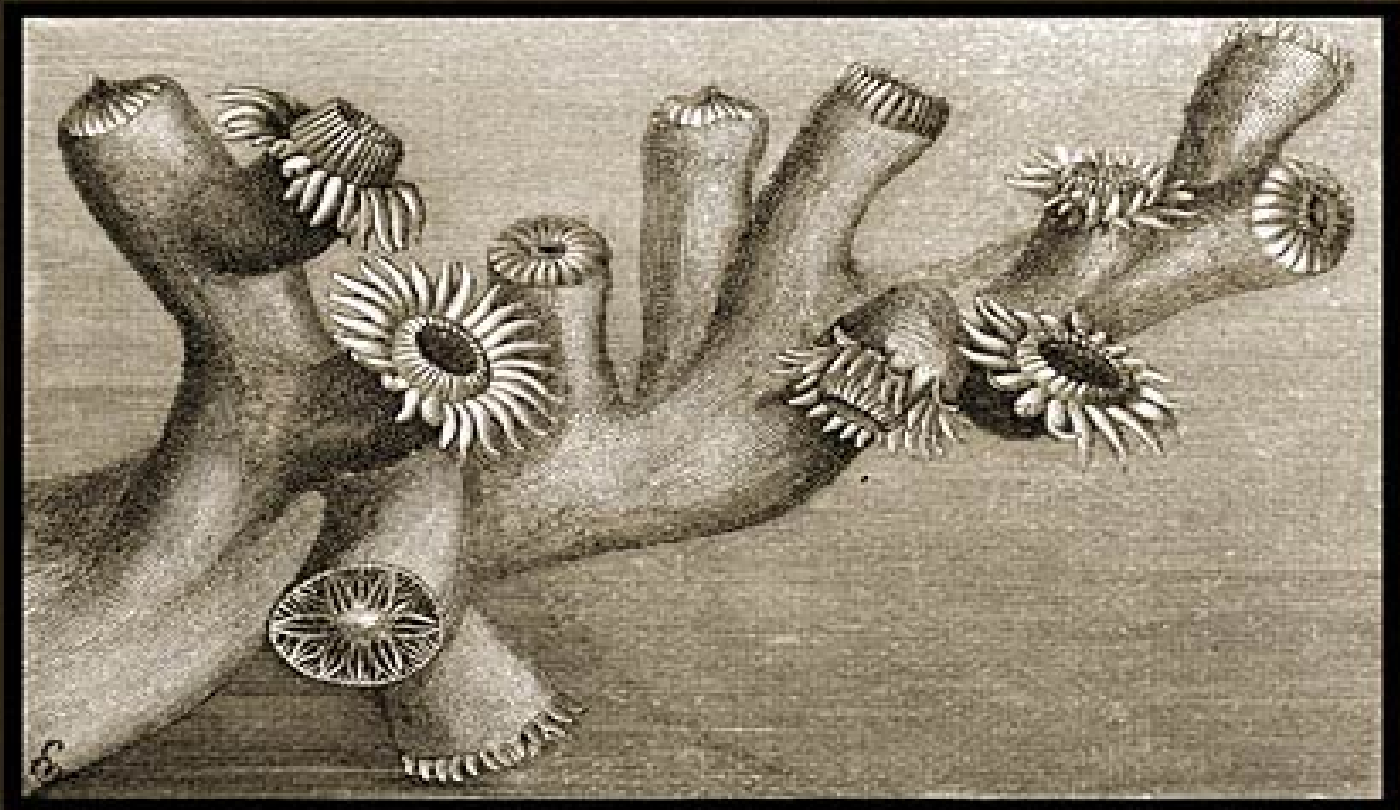
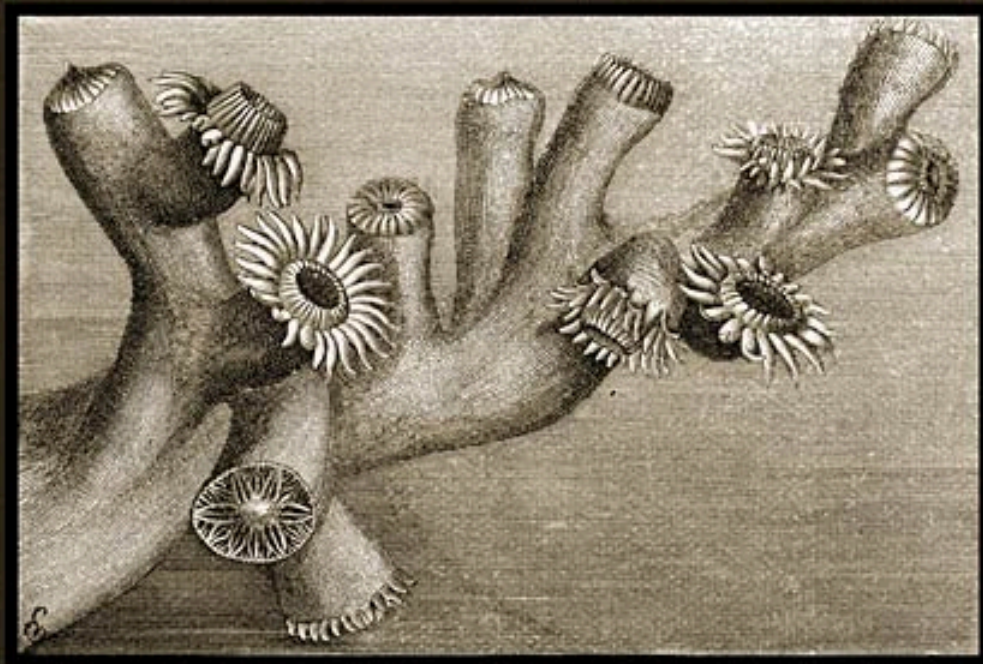


HET LEVEN DER DIEREN
DE STEKELHUIDIGEN
DE PLANTDIEREN
DE SPONSSEN



A. E. BREHM
1900

HET LEVEN DER DIEREN
DE STEKELHUIDIGEN
DE PLANTDIEREN
DE SPONSSEN



A. E. BREHM
1900

**THE PROJECT GUTENBERG eBook OF HET LEVEN DER DIEREN: DEEL 3.8, DE
STEKELHUIDIGEN, PLANTDIEREN EN SPONSEN**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Het Leven der Dieren: Deel 3.8, De Stekelhuidigen, Plantdieren en Sponsen

Author: Alfred Edmund Brehm

Release date: July 16, 2020 [eBook #62662]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/62662

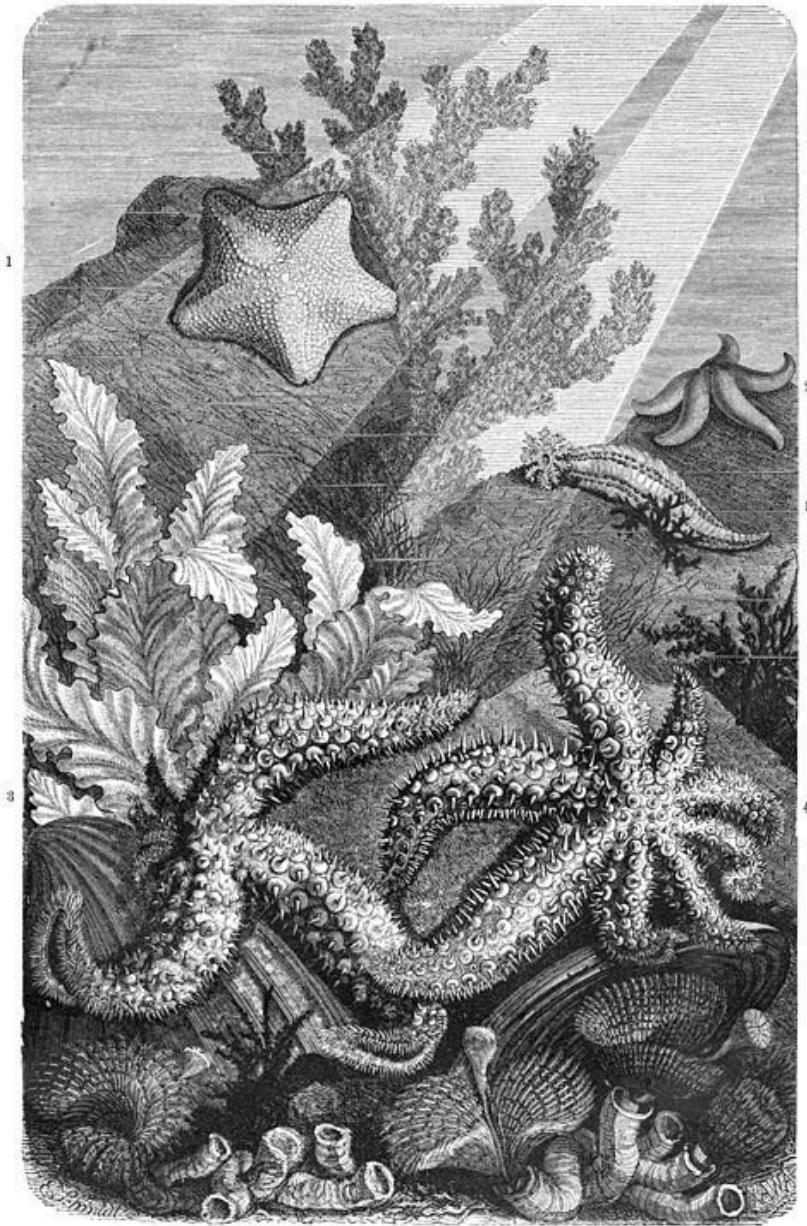
Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed
Proofreading Team at <https://www.pgdp.net/> for Project
Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER DIEREN:
DEEL 3.8, DE STEKELHUIDIGEN, PLANTDIEREN EN SPONSEN ***

DE STEKELHUIDIGEN (E C H I N O D E R M A T A).

Binnenslands en in het zoetwater bestaat geen gelegenheid om kennis te maken met levende Stekelhuidigen. Des te rijker is de zeekust er van voorzien. Aan de zandige oevers van de Noordzee althans heeft men slechts den ebstroom te volgen om karakteristieke leden van deze hoofdafdeeling in grooten getale te ontmoeten. De naam Zeesterren of Vijfhoeken, die de bewoners van alle kusten aan deze dieren gegeven hebben, is gegrond op den zeer eigenaardigen bouw van hun lichaam. Dit is n.l. samengesteld uit afwisselend geplaatste „stralen” en „tusschenstralen” (radiën en interradiën, in den regel 5), die op zulk een wijze om één gemeenschappelijke as gerangschikt zijn, dat telkens het midden van een tusschenstraal juist tegenover het midden van een straal ligt. Niet slechts bij uitwendig, maar ook bij inwendig onderzoek blijkt de gelijkvormigheid dezer lichaamsdeelen. Sommige organen vindt men op overeenkomstige plaatsen in iederen straal terug; andere komen op gelijke wijze in iederen tusschenstraal voor; van beide is het aantal dus gelijk aan dat der afdeelingen, of aan een veelvoud er van. Andere organen (n.l. zulke, waarvan het dier er slechts één bezit, zooals de mond en de aars) zijn in de as gelegen. Met het oog op deze feiten spreekt men van straalsgewijzen bouw, van radiale symmetrie. Men stelt zich voor, dat de Stekelhuidigen verdeeld kunnen worden in een aantal volgens één as samenkomende gelijke of althans gelijkvormige stukken (antimeren), ieder gevormd door één straal en de beide aanliggende halve tusschenstralen.—Er zijn echter ook organen, welke plaatsing met den genoemden regel strijdt, die niet in iedere antimeren voorkomen en ook niet in de as gelegen zijn: hun ligging bepaalt een vlak, waardoor het lichaam in twee gelijke helften wordt verdeeld en dus overeenstemt met het symmetrie-vlak, dat bij alle vroeger behandelde dieren meer of minder duidelijk viel waar te nemen. Evenals deze, zijn de Zeesterren dus bilateraal-symmetrisch. Onmiddellijk blijkt dit bij vele andere Stekelhuidigen, o.a. bij Holothuriën, die dikwijls zeer sterk afwijken van den typischen cilinder-vorm en bij de Spatangen, die, van boven gezien, een hartvormige figuur opleveren. Het duidelijkst is echter de bilaterale symmetrie gedurende den larvetoestand; bij de meeste Stekelhuidigen is dan geen spoor van straalsgewijze rangschikking der organen zichtbaar. De meeste leven vrij: de Zeleliën blijven na den larvetoestand levenslang of gedurende geruimen tijd door tusschenkomst van een steel aan den bodem bevestigd. Bij alle ontstaan in de huid verkalkte, netsgewijs gebouwde skeletdeelen: bij sommige (vooral bij Holothuriën) zeer klein, onsamenvattend en

verschillend van vorm, bij andere daarentegen groot, plaatvormig en (al of niet beweegbaar) tot een geheel verbonden. Hoewel het door deze (soms wel 1 cM. lange) platen gevormde pantser dikwijls „schelp” wordt genoemd, is het volstrekt niet (als bij de Mossels en Slakken) een uitwendig omhulsel, maar wel degelijk een in de huid aanwezig, aan stofwisseling onderhevig skelet. Niet zelden heeft dit huidskelet beweegbare, al of niet stekelvormige aanhangsels; het duidelijkst zijn deze bij de Zeeëgels, hoewel ook vele Zeesterren en Slangsterren een zeer oneffene oppervlakte vertoonen. Aan deze aanhangsels is de naam der hoofdafdeeling ontleend.



Stekelhuidigen uit de Middellandsche Zee:—1) *Asteriscus verruculatus*.
—2) *Asteracanthion roseum* (zie de ambulacraalvoetjes aan de benedenvlakte).

—3 en 4) *Asteracanthion tenuispinum* (het bij 3 afgebeelde exemplaar toont aan 2 armtoppen de ambulacraalgroeven; boven de plaats van aanhechting dezer armen, dicht bij het midden der schijf, is de madreporenplaat zichtbaar).—5) *Cucumaria Hyndmani*.—Op den voorgrond: Kokerwormen (*Serpula*).

Alle Stekelhuidigen bezitten een goed ontwikkeld d a r m k a n a l , omgeven door een l i c h a a m s h o l t e , aan welks wand het is vastgehecht. Met uitzondering van de Slangsterren en sommige Zeesterren, die de aarsopening missen, heeft het zoowel een mond als een aars.

De meeste Stekelhuidigen hebben zoogenaamde a m b u l a c r a a l p o o t j e s , regelmatig op reeksen geplaatst, die a m b u l a c r a heeten. Wanneer men een levende Zeester in een schotel met zeewater voor zich heeft, blijkt het spoedig voor welk doel deze organen dienen. Uit de groeve aan de onderzijde van iederen straal komen honderden aan handschoenvingers herinnerende, holle buisjes te voorschijn; zij zijn ieder aan den top voorzien van een hechtschijfje, dat zich aan 't eerste 't beste voorwerp vastklemt. Zoodra het dier een voldoende aantal van deze ankers uitgeworpen heeft, verkort het de gestrekte buisjes, waardoor het lichaam langzaam naar de nieuwe bevestigingsplaatsen wordt verschoven. Het uitsteken en verlengen van de ambulacrale pootjes geschiedt door inpersing van water. Met ieder dezer organen staat binnen in het lichaam een klein, samentrekbaar blaasje (a m p u l l e) in verband; het wordt gevuld door een kanaaltje van het w a t e r v a a t s t e l s e l , dat bij de meeste Stekelhuidigen zijn inhoud door tusschenkomst van een zeefvormig doorboorde plaat (m a d r e p o r e n p l a a t) van buiten ontvangt; bij de Holothuriën en Zeeleliën echter is dit vocht afkomstig uit de lichaamsholte, die door microscopisch fijne poriën of door dunne gedeelten van de huid voortdurend met zeewater gevuld wordt gehouden.

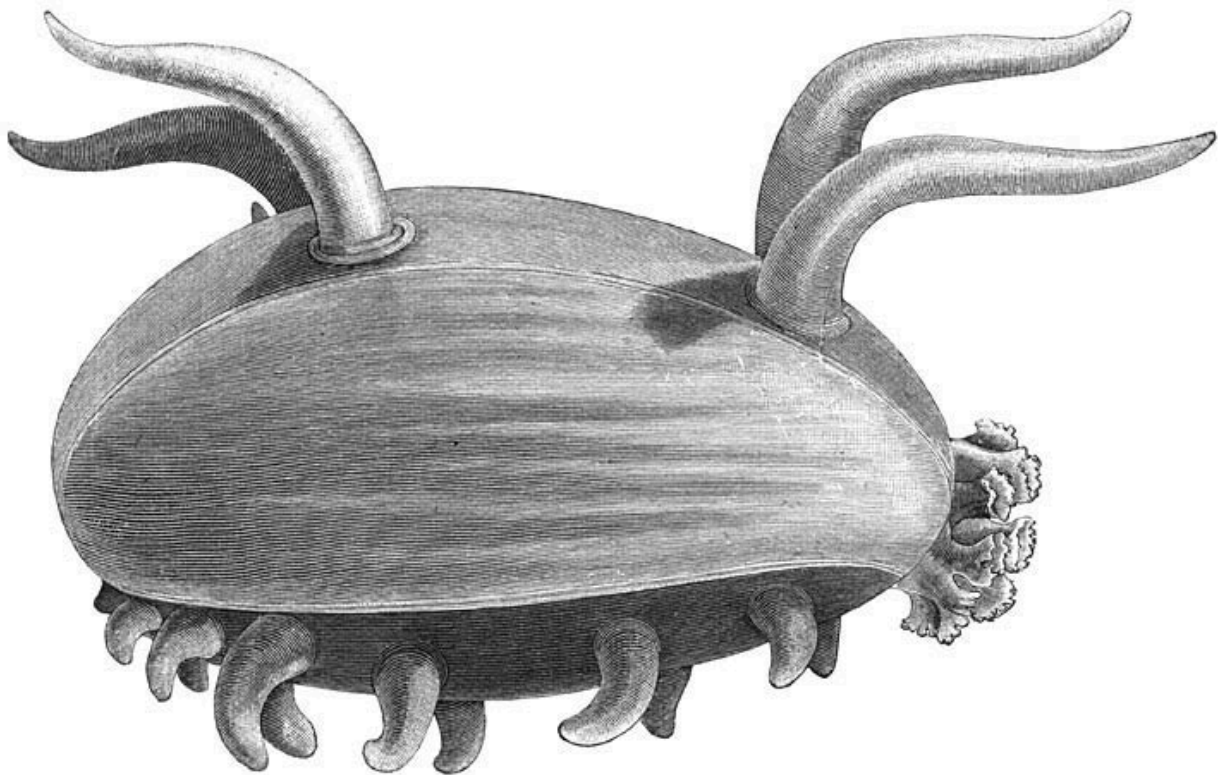
Bij eenige Holothuriën en een enkele Slangster komt hermaphroditisme voor; overigens hebben alle Stekelhuidigen de mannelijke en de vrouwelijke organen over verschillende individuen verdeeld. De meeste ontwikkelen zich uit eieren en ondergaan gewoonlijk in 't oog vallende gedaantewisselingen, voordat zij volwassen zijn; andere hebben, als zij ter wereld komen, dezen ontwikkelingsgang reeds voor een groot deel doorlopen. Sommige Zeesterren en Slangsterren planten zich niet slechts geslachtelijk, maar ook door deeling voort; dit is in zekeren zin een gevolg van hun zeer groot herstellingsvermogen; de armen geraken zeer licht los van de „schijf”; zeer spoedig worden zij echter door nieuwe vervangen, die aanvankelijk zeer klein zijn. Alle Stekelhuidigen zijn zeedieren; men vindt ze van de kust tot op diepten van meer dan 6500 M. en van de Noordpool tot aan de Zuidpool. Zij worden in 5 klassen onderscheiden: 1) de Z e e r o l l e n of Z e e b u i d e l s (*Holothuroidea*), 2) de Z e e ë g e l s (*Echinoidea*), 3) de Z e e s t e r r e n (*Asteroidea*), 4) de S l a n g s t e r r e n (*Ophiuroidea*) en 5) de Z e e l e l i ë n of H a a r s t e r r e n (*Crinoidea*).

EERSTE KLASSE.

DE ZEEROLLEN (H O L O T H U R O I D E A).

Slechts zelden worden enkele vertegenwoordigers van deze klasse in de nabijheid van onze kust aangetroffen. Eén van die, welke men hier zou kunnen ontmoeten, is de hierachter (fig. 5) afgebeelde soort, welke op een diepte van 10 à 70 vademmen de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan, langs de kusten van West- en Noord-Europa (ook de Noordzee) bewoont, HYNDMAN'S Z e e b u i d e l (*Cucumaria Hyndmani*) kan 5 cM. lang worden en heeft een grijze of witte, glanzige huid. Zijn wormvormig, van achteren dun eindigend lichaam is door de 5 (grootendeels dubbele) reeksen van ambulacraalpootjes, die zich op onderling gelijken afstand van voren tot achteren uitstrekken, min of meer vijfkantig. Van de 5 ambulacra behooren 3 tot de buikzijde (het *trivium*), 2 tot de rugzijde (het *bivium*). De mondopening is omgeven door 10 boomvormig vertakte voelers; de geheele krans kan door het inpersen van vocht uit het watervaatstelsel uitgestoken en met het geheele voorste lichaamsdeel door de spieren van het slokdarmhoofd in de lichaamsholte teruggetrokken worden. Behoudens de veel geringere lengte en minder sterke vertakking van de voelers, die vóór het middelste ambulacrum van het trivium gelegen zijn, heeft deze lichaamsafdeeling hetzelfde voorkomen als het bivium. Hiermede staat in verband, dat de Zeebuidel niet, zooals vele van zijne verwanten, gewoonlijk op den bodem verblijf houdt, maar allerlei verhevenheden, uitstekende rotspunten, groepen van oesterschelpen, bij voorkeur echter boom- of netvormige stokken van Hoornkoralen, beklimt. Dit geschiedt met behulp van de lange, dunne, tamelijk stijve ambulacraalpootjes, die slechts weinig teruggetrokken kunnen worden. Het spijskanaal is ∞-vormig gekromd en loopt aan het achtereind van 't lichaam uit in de kloak, een zak met sterk gespierde wanden. De kloak staat tevens in gemeenschap met twee wijde, boomvormig vertakte buizen en dient, bij wijze van pomp, tot het vullen en ledigen van deze onder den naam van w a t e r l o n g e n bekende ademhalingsorganen. Na verscheidene snel opeenvolgende inademen wordt door de wijd geopende kloak een dikke waterstraal in weinige sekonden naar buiten geperst. De microscopisch kleine diertjes, die onze Zeebuidel tot voedsel gebruikt, worden naar den mond gebracht door de voelers, die zich één voor één verkorten, binnenwaarts krommen en tot aan hun basis in het spijskanaal begeven. Zij worden, voordat zij op hun vorige plaats terugkeeren, door de beide kleine voelers tegen de mondranden aangedrukt en als 't ware afgelikt. Maanden lang kan dit dier in een aquarium in 't leven blijven. Nagenoeg voortdurend behoudt het de eens gekozen standplaats, waaraan het zich bij voorkeur met het achtereind van 't lichaam vasthecht; aan het verticaal omhooggerichte lichaam verschaffen de uitgespreide voelers een zeer fraaien tooi. De huid wordt gesteund door een zeer groot aantal rad- of roostervormig doorboorde, knobbelige, niet samenhangende kalkplaatjes.

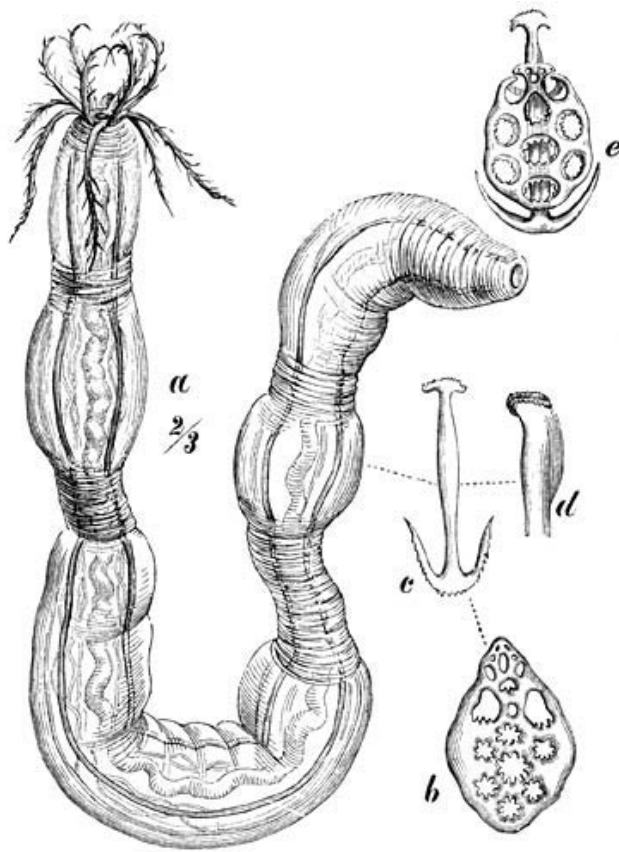
De leden van het geslacht *Holothuria* kruipen voortdurend op de buikzijde, die daarom merkbaar platter is dan de rug en dicht bezet met ambulacrale pootjes, die op den rug door papillen vervangen zijn. Hoewel zij in dit opzicht van hare duidelijker radiaal gebouwde verwanten verschillen, stemmen zij er in alle hoofdzaken mede overeen. Zeer veelvuldig is in de Adriatische en de Middellandsche Zee de Pijp-holothurie (*Holothuria tubulosa*), die een lengte van meer dan 25 cM. kan bereiken. Men vindt haar zoowel op 20 vadem diepte als op zeer ondiepe plaatsen in de nabijheid van den oever, zelfs op zulke, die bij eb droog vallen; zij trekt de voelers in, gelijk al hare verwanten bij de geringste storing doen, en is dan tegen een uren lang verblijf op het droge bestand. Door de lederachtige, roodachtige of zwarte huid tegen uitdroging beschut, liggen deze nu worstvormige dieren als levenloos op het zand en tusschen de steenen, versmaad door de Vogels, die op het strand voedsel zoeken, zoowel als door de menschen, die hier verzamelen wat van hun gading is.



Scotoplanes globosa, opgehaald van een diepte van 4000 M. Ware grootte.

Een door 't water bedekt exemplaar ziet men langzamerhand de teruggetrokken voorste lichaamsdeelen weer uitstulpen en met de gesteelde, aan den top schild- of bladvormige voelers, oogenschoonlijk zonder eenige keuze, slib, steentjes, schelpgruis en dergelijke bodembestanddeelen naar den mond voeren; de hierin voorkomende verteerbare stoffen maken zijn voedsel uit. Omvat men zulk een dier met de hand, dan trekt het zich krampachtig samen en spuwt zijn eigen ingewanden uit. Ieder die eens zulk een ervaring

heeft opgedaan en zich door den kleverigen inhoud van een groote Holothurie heeft laten bevuilen, gaat naderhand omzichtiger met deze dieren om.



a) Klis-holothurie (*Synapta inhaerens*), $\frac{2}{3}$ van van de ware grootte.—b, c, e) Anker (1 mM. groot) en ankerplaat van *Synapta Beselii*, de grootste bekende soort van haar orde; zij bewoont den Indischen en den Stillen Oceaan en wordt vooral op koraalriffen gevonden. (SEMPER zag op het eiland Bohol exemplaren van 2 M. lengte, die door de inboorlingen „Zeeslangen” werden genoemd.)—d) Bovenste uiteinde van den steel van het anker, van ter zijde gezien, nog iets sterker vergroot dan de fign. b, c en e.

De Holothuriën zijn over alle zeeën verbreid. Verscheidene soorten van de geslachten *Holothuria* en *Stichopus* worden door de inboorlingen van de Molukken en Philippijnen en van Nieuw-Guinea, vooral echter door de Polynesiërs, ingezameld, gekookt, gedroogd en aan opkooers afgeleverd, die ze in de Chineesche havensteden, in Manila, Batavia en Singapore ter markt brengen. De Chineezzen stellen dit artikel, dat *Trepang* wordt genoemd, op hoogen prijs en schrijven er bijzondere werkingen aan toe. Om het tot spijs te bereiden wordt het vooreerst afgekrabd, om de korst vuil, die er op zit, met de buitenste, kalkhoudende laag te verwijderen, en daarna 24 of 48 uur lang in zoetwater geweekt. De hierdoor gezwollen huid heeft een vuilgrauwe kleur; zij wordt verscheidene malen afgewasschen, zorgvuldig bevrijd van ingewanden, zand en andere vreemde stoffen, in kleine stukjes gesneden en bij de bereiding van sterk gekruide soepen of andere spijzen gebruikt. Evenmin als aan de eetbare vogelnestjes, is aan *Trepang* een eigenaardige smaak waar te nemen.

Alle genoemde vormen behooren tot de orde der *Echte*

Zee komkommers (*Pedata*), die zich kenmerken door het bezit van ambulacrale pootjes en waterlongen.

Verscheidene wetenschappelijke expedities hebben in de laatste helft van deze eeuw licht verspreid over de verschijnselen, die de zee op groote diepten oplevert. Hierdoor heeft

men een geheel nieuwe, zeer merkwaardige, meer dan 50 soorten omvattende orde van Zeerollen, de *Diepzee-holothuriën* (*Elasipoda*), leeren kennen. Hun uitzicht verschilt aanmerkelijk van dat der typische Zeekomkommers; verscheidene kenmerken komen bij hen voor, die, naar men meent, aan de voorouders der thans levende Holothuriën eigen waren. Sommige herinneren aan rupsen, andere aan naakte Zeeslakken, nog andere gelijken door hun platte gedaante op Platwormen. Alle zijn duidelijk bilateraal symmetrisch; de ambulacrale pootjes zijn tot de meestal afgeplatte buikzijde beperkt; van de drie typische *ambulacra* zijn in den regel slechts de beide zijdelingsche aanwezig; aan den rug komen kegelvormige uitsteeksels voor; de longen en de spieren voor het terugtrekken van de voorste lichaamsdeelen ontbreken. De meeste soorten leven op diepten van 1800 à 3600 M., waar zij zich, vermoedelijk vlug, over den bodem bewegen en intusschen met den bek voortdurend zand en slib opnemen.

De laatste orde is die der *Pootlooze Holothuriën* (*Apoda*). Zij zijn voor 't meerendeel tweeslachtig en worden naar het bezit of gemis van longen in 2 groepen verdeeld. Het laatstgenoemde geval doet zich voor bij de *Klis-holothuriën* (*Synaptidae*), die hun naam danken aan de zeer eigenaardige ankervormige kalklichaampjes, die in haar huid voorkomen. Het anker steekt met de schaft in een plaat met gaatjes, waarin het door een knop aan 't einde wordt vastgehouden (fign. b, c, d, e). Deze lichaampjes, welker spitsen boven de oppervlakte uitsteken, zijn zoo groot, dat een scherpzichtig persoon ze met het bloote oog kan onderscheiden. Van de drie Europeesche soorten komt de hiervoor afgebeelde *Synapta inhaerens* aan de noordwestkust van Frankrijk en in de Middellandsche Zee voor. De beide andere (*Synapta digitata* en de veel zeldzamere *S. hispida*) werden uitsluitend in de Adriatische en de Middellandsche Zee gevonden.

Synapta's, die men in gevangenschap houdt, stooten bij aanraking, en ook wel zonder eenige merkbare reden, gedurig stukken van het achterste gedeelte van 't lichaam af, tot er nagenoeg niets van overblijft dan de voelerkrans met een kort ringvormig deel van het lichaam, waaronder dan nog het begin van het darmkanaal als een blaas uitsteekt. De afgescheiden stukken bewegen zich nog eenigen tijd; het is echter niet waarschijnlijk, dat zij in leven kunnen blijven, daar zij zich zonder mond niet kunnen voeden en er geen feiten bekend zijn, waaruit men zou kunnen afleiden, dat zulke stukken opnieuw een kop zullen vormen. Een stuk van den romp zonder kop is niet meer tot zelfverminking in staat. BAUS heeft opgemerkt, dat het dier na het doorsnijden van den voorsten zenuwring het vermogen om zich zelf te verminken mist.

R. SEMON, die de levenswijze van de Synapten der Golf van Napels heeft nagegaan, betwijfelt de juistheid van de heerschende meening, dat deze dieren *meest* in zand en slib verborgen, een onderaardsch leven zouden leiden. Hoewel het zeker is, dat

zij zeer dikwijls in den bodem vertoeven, bewegen zij zich waarschijnlijk nog vaker kruipend er over; hierop wijst de overeenkomst van de kleur der lichaamszijde, die bij het kruipen naar boven gekeerd moet zijn, met die van den omgevenden bodem, waarvoor alleen als middel tot bescherming van het dier reden kan bestaan. Onjuist is de bewering, dat de Synapten wegens de kalklichaampjes in de huid door roofdieren algemeen versmaad worden. Door allerlei soorten van Zeesterren, waarvan sommige zeer goed kunnen zien, worden zij gaarne gegeten. Ook de zelfverminking wordt door SEMON als een middel tot beveiliging beschouwd. Wanneer het dier door een vijand gegrepen is, wordt het in gevaar verkeerend lichaamsdeel afgeworpen; daar deze operatie zeer schielijk afgeloopen is, heeft het vrij geworden kopeinde den tijd om zich in het zand te verbergen.

TWEEDE KLASSE.

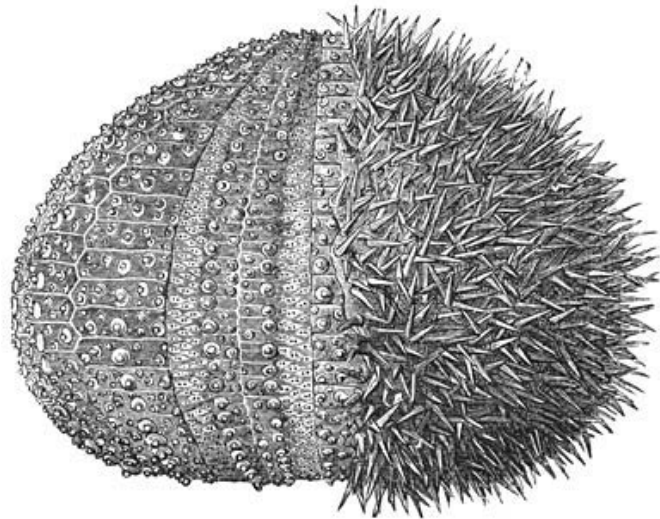
DE ZEEËGELS (ECHINOIDEA).

De Zeeëgels vormen de omvangrijkste klasse van de Stekelhuidigen, niet zoozeer wegens het aantal bekende levende soorten, hoewel dit door de ontdekkingen van den laatsten tijd, vooral door het onderzoek van diepe zeeën, tot ver boven de 300 gestegen is, maar vooral wegens het groot aantal fossiele vormen, dat minstens 2000 bedraagt. Deze dieren doen den naam van de klasse en van de hoofdafdeeling eer aan. Vooral geldt dit van die, welke tot de orde der *Regelmatische Zeeëgels* of *Zeeappels* behooren (*Regulares*) en zich kenmerken door een appelvormige (zelden elliptische) gedaante, door den vertikalen stand van de lichaamsas, die zich van de mondopening, in 't middenpunt van 't benedenvlak, tot de aarsopening aan den top van 't bovenvlak uitstrekt, door de band- (niet blad-) vormige gedaante der tusschen beide polen gelegen ambulacra en door de goed ontwikkelde kaken. Het bij alle Zeeëgels aanwezige, uit 4-, 5-, of 6-zijdige platen samengestelde huidskelet vertoont bij de genoemde orde in 't midden van het benedenvlak een groote opening, die, op den mond na, met een meestal zachte (bij de Cidariden kalkplaatjes vormende) huid (*peristoom*) gevuld is. Bij de andere orden is de bedoelde opening veel kleiner. Bij een Zeeappel, die van de stekels beroofd is, kan men duidelijk 10 meridiaansgewijs geplaatste velden onderscheiden; 5 zoogenaamde *interambulacraalvelden*, uitsluitend bestaande uit plaatjes, die (al of niet doorboorde) knobbels dragen, waaraan de stekels vastgehecht zijn geweest, en 5 hiermede afwisselende *ambulacraalvelden*, welker plaatjes ten deele openingen vertoonen voor het uitsteken der pootjes. Elke *stekel* is aan de basis omgeven door een scheede, die vele spiervezels bevat, waardoor de stekel in alle richtingen bewogen kan worden. Bij een levenden Zeeëgel, die zich in zijn element bevindt, merkt men zeer spoedig op, dat de stekels volstrekt niet uitsluitend ter verdediging, maar ook als pooten of stelten tot steun en zelfs als armen tot het grijpen en verplaatsen van voorwerpen dienen. Met het ongewapende oog ziet men overal tusschen de stekels kleine, twee- of driewangige tangen op beweegbare steelen (*pedicellariën*); zij grijpen de uitwerpselen, die als kleine kluitjes het lichaam verlaten en van de eene tang op de andere overgaande, weldra voorbij de bolle zijde van de schelp komen, waar het dier ze kan laten vallen zonder gevaar te loopen zich te bevuilden. Bovendien vangen de pedicellariën de diertjes, die zich in hun nabijheid tusschen de stekels bevinden, en zijn daarom vooral in de omgeving van den mond zeer talrijk; om beter voor de jacht te kunnen dienen staan zij dikwijls met kleine gifklieren in gemeenschap.

Over de beteekenis van eenige andere organen verkeert men nog in twijfel; men kent o.a. nog niet de verrichting van de 5 roode vlekjes op de 5 platen, die de rugpool omgeven: afgaande op de plaats, die zij ten opzichte van de ambulacra en van het zenuwstelsel

innemen, zou men ze moeten vergelijken met de oogen der Zeesterren; hoewel zij niet, als deze, geschikt zijn om een beeld te vormen. Echte oogen heeft *Diadema setosum*: sterk glinsterende, blauwe vlekken van verschillende grootte, die prachtig afsteken bij de zwarte opperhuid.

Van alle Zeeëgels zijn de Zeeappels met het krachtigste k a u w t o e s t e l uitgerust. Het bestaat uit 5 driezijdige, bijna piramidevormige „kaken”, van boven verbonden door „beugels” en „spaakjes”, van onderen voorzien van een holte, waarin een gekromde, in een fijne spits eindigende tand stevig bevestigd is en hier vereenigd met den rand van de opening in het vliezige peristoma, die zich vergroot, wanneer de kaken uiteenwijken.



In weerwil van de lange stekels en van het scherpe gebit zijn de Zeeappels alles behalve gevaarlijk.

Huidskelet van den Grooten Zeeappel (*Echinus esculentus*) na het wegnemen van de stekels der eene lichaamshelft. Ware grootte. Deze aan onze kust zeer zeldzame soort is steenrood of bruinachtig van kleur en heeft korte, witte stekels. Zij kan een middellijn van 15 cM. bereiken.

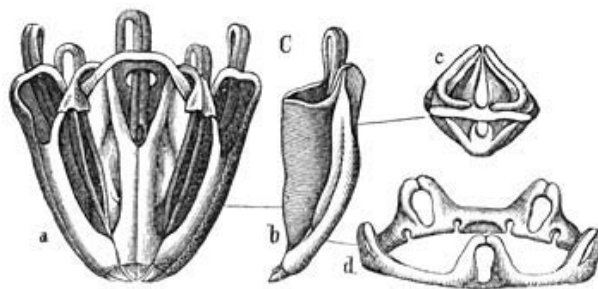
Deze buitengewoon trage dieren voeden zich, naar het schijnt, hoofdzakelijk met zeegrassen en wieren en de hierop azende kleinere wezens. De Steenborende Zeeappel (*Strongylocentrotus lividus*), die in de Middellandsche Zee (doch ook aan de west- en noordkust van Frankrijk en de zuidkust van Engeland) op diepten van 0 à 2 vademen, veelvuldig voorkomt, heeft een middellijn van 6 cM. en stekels van 2 cM. Hij bewoont holten in den zeebodem, maar is ook in staat om in het gesteente cirkelronde gaten te boren, die hij gewoonlijk op zulk een wijze verwijdt, dat het hem niet mogelijk is zijn woning te verlaten. Waarschijnlijk verschaft hij zich dan voedsel met behulp van de pedicellariën. De wijfjes verschuilen zich onder schelpen, steentjes, enz., die met de zuigvoetjes en de stekels behendig op den rug gebracht en hier vastgehouden worden. Gedurende den voortplantingstijd, die bijna het geheele jaar door duurt, ziet men bij het openen van deze dieren 5 fraaigele, trosvormige eierstokken, die een zeer smakelijke spijs opleveren. Alleen hierdoor zijn deze en vele andere soorten van Zeeëgels nuttig voor den mensch, vooral voor de bewoners van de Fransche kust van de Middellandsche Zee. Te Marseille worden, naar men zegt, ieder jaar 100000 dozijn van deze dieren ter markt gebracht en voor 20 à 60 centimes per dozijn verkocht. Een verwante, iets grootere soort (*Strongylocentrotus Dröbrachiensis*) wordt langs alle kusten van het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en in de IJszee op 0 tot 40 vademen diepte

gevonden; zij is de meest gewone Zeeappel van onze stranden. Ook de Kabeljauwen houden veel van Zeeëgels.

Bij verreweg de meeste Zeeëgels zijn de platen van het kalkskelet onbeweeglijk verbonden; een uitzondering op dezen regel vormen de *Asthenomosa*'s en de *Phormosoma*'s, die zulk een buigzame huid hebben, dat haar lichaam boven water zich afplat en in een rondachtig vijfhoekige schijf verandert.

Een tweede orde is die der Zeeschilden (*Clypeastroidea*), zoo genoemd wegens hun vorm: hoewel verscheidene geslachten, o.a. *Clypeaster*, een tamelijk hoog lichaam hebben, is bij allen de benedenzijde plat, in 't midden zelfs min of meer uitgehold. De ambulacra blijven tot de bovenzijde beperkt en vormen hier om het topveld, dat bijna geheel door de madreporenplaat ingenomen wordt, meestal een fraaie rozet. Hiertegenover, een weinig vóór het midden van de benedenzijde, bevindt zich de mond, die met een krachtig kauwtoestel gewapend en dikwijls door boogvormige of vertakte groeven in de ambulacraal-velden omgeven is. De aarsopening ligt niet in 't topveld, maar in het naar achteren gerichte interambulacraalveld bij of onder den achterrand, die hier dikwijls een inham vertoont, waardoor het lichaam van boven gezien hartvormig wordt. Vele zuiver schijfvormige Zeeschilden (*Scutellidae*) hebben hier en in 't verlengde van alle of van de achterste ambulacra (soms daarentegen in de interambulacra) een langwerpige opening, die bij eenige aan den rand niet gesloten is.

Nagenoeg alle Zeeschilden bewonen de warme zeeën; de eenige Europeesche soort, die ook in de Noordzee veelvuldig voorkomt—de Gewone Dwergzeeappel (*Echinocyamus pusillus*)—, vormt een overgang tot de vorige.



Kauw-toestel (Lantaren van ARISTOTELES) van den Steenborenden Zeeappel (*Strongylocentrotus lividus*). Ware grootte.—a) Het geheele toestel van ter zijde gezien. b, c) Een der kaken: b) van de binnenzijde, c) van boven gezien, d) Kalkring aan den omtrek van het peristoma.

Nog duidelijker bilateraal symmetrisch dan de Zeeschilden zijn de niet met een kauwtoestel uitgeruste Zeeklitten (*Spatangoidea*). Bij de Hartegels

(*Spatangidae*) althans, de belangrijkste familie van deze orde, is de mond niet in 't midden van het benedenvlak gelegen, maar verder naar voren; de ambulacra aan de bovenzijde vormen een 4-bladig rozet, daar het voorste ambulacrum in den regel een afwijkenden vorm vertoont. Aan den onderrand van het afgeknotte achtereinde bevindt zich de aarsopening. Het huidskelet is dun en broos, met borstelvormige, buigzame, korte stekels bezet. Hartegels vindt men niet slechts in alle zeeën van de warme, maar ook in die van de gematigde en koude luchtstreek. De meeste bewonen diepe zeebodems, waar zij in slib, liever nog in zand, met de als spade dienende vooruitstekende onderlip voren graven en het spijskanaal aanhoudend vullen met aarde; de hierin aanwezige microscopische diertjes en organische afval verschaffen hun voedsel. De **Purperen Zeeklit** (*Spatangus purpureus*), 10 cM. lang, 9 cM. breed, 5 cM. hoog, leeft in de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan (ook in de Noordzee) op diepten van 10 à 400 vadem. Veelvuldiger ontmoet men hier op 10 à 50 vadem diepte de 4 cM. lange, 3.5 cM. breede **Hartvormige Zeeklit** (*Echinocardium cordatum*). Het door haar bewoonde hol is 15 à 20 cM. beneden den zeebodem gelegen en staat door 2 voor den aanvoer en den afvoer van 't water bestemde kanalen, ter dikte van een penneschacht, met de buitenwereld in gemeenschap.

DERDE KLASSE.

DE ZEESTERREN (A S T E R O I D E A).

De eenige Zeester, die geregeld aan onze kust voorkomt, is de *Gewone Vijfhoeck* (*Astheracanthion rubens*). Zij wordt op eene diepte van 0 à 50 vademmen langs alle kusten van 't noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan gevonden. De beschouwing van dit dier is voldoende voor het leeren kennen van de belangrijkste eigenaardigheden der klasse. Het heeft de rugzijde roodachtig, soms min of meer paars, hooggeel, bruin of zelfs zwartachtig; de buikzijde (kenbaar aan den in 't midden aanwezigen mond) is geelachtig wit. Van 't middelstuk van 't lichaam, de schijf, gaan straalsgewijs 5 driehoekige armen uit. Deze nemen met haar basis den geheelen rand der schijf in beslag; de breede interbrachiale ruimten, die aan den rand van de schijf der Slangsterren overblijven, zijn bij de Zeesterren tot punten beperkt. Vóór een van deze hoekpunten ziet men aan de bovenzijde van de schijf de madreporenplaat: een wit, weinig uitpuilend knopje, dat met fijne, straalsgewijs gerichte golflijnen versierd is. Dit hoekpunt is het achtereind, de top van den tegenoverliggenden arm het vooreind van het dier. Het verticale vlak, dat beide vereenigt, verdeelt het lichaam in twee symmetrische helften. De oppervlakte is ruw door de nagenoeg overal voorkomende, korte, verkalkte, kegelvormige stekels. Talrijk zijn ook de kieuwtepeltjes: weeke, samentrekbare, holle, kegelvormige knobbeltjes, die met de lichaamsholte in gemeenschap staan en, evenals deze, vocht bevatten, dat door trilharen in beweging wordt gehouden. Bij het gedroogde dier zijn deze tepeltjes verdwenen en door fijne gaatjes vervangen. Aan de buikzijde ziet men 5 diepe en breede ambulacraal-groeven, die zich van den mond tot aan den top der armen uitstrekken; haar wand wordt gesteund door een soort van dak, gevormd door twee overlangsche reeksen van kalkplaatjes, met tussenruimten voor het doorlaten van de ambulacraalpootjes, die in iedere groeve op 4 overlangsche reeksen geplaatst zijn. Aan weerszijden van de groeve komen 2 of 3 reeksen van spitse stekels voor. Op het plaatje dat bij den top van den arm de groeve afsluit, bevinden zich zintuigelijke organen: een helderrood oog en een taster. In de omgeving van den mond en aan de randen der ambulacraal-groeven komen weeke steeltjes voor, die pedicellariën dragen met al of niet gekruiste wangen. De kalkplaten van het huidskelet der Zeesterren zijn steeds beweegbaar verbonden door zachtere deelen van de huid. De mondopening is vijfhoekig, doch niet met een kauwtoestel gewapend; de slokdarm en een deel van de maag kunnen naar buiten gestulpt worden en vormen dan een tamelijk lange slurf. Op de maag, van welke 5 paar blindzakken in de armen overgaan, volgt een korten, dunnen darm, die, even onder het midden van de bovenzijde, in een zeer kleine aarsopening eindigt.

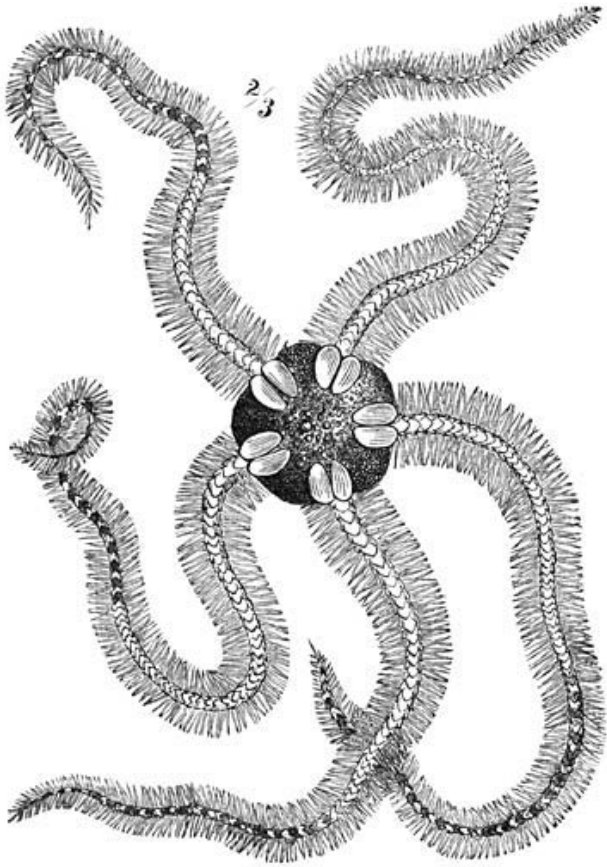
Het aantal bekende soorten van deze klasse bedraagt niet veel meer dan 500; toch behooren de Zeesterren tot de meest bekende kustdieren, omdat van eenige soorten het

aantal individuen verbazend groot is. Bovendien trekken zij door haar eigenaardige gedaante spoedig de aandacht van ieder, die slechts zelden de zeekust bezoekt. De visschers geven acht op deze voor hen volkomen onbruikbare dieren, omdat zij ze hebben leeren kennen als gevaarlijke vijanden van hun bedrijf, die de netten plunderen, het aas van de vischlijnen afzuigen, allerlei voor ons belangrijke Weekdieren verslinden en de oesterbanken met vernietiging bedreigen. Naar het schijnt, weten zij door het uitwerpen van een verdoovend vocht de spieren van het Weekdier buiten werking te stellen, zoodat dit geen weerstand kan bieden aan de omarming van zijn vijand, die de slurf in de nu geopende woning steekt en deze ledigt.

Een zeer merkwaardige groep van Zeesterren vormen de *B r i s i n g i d e n*, die door de kleinheid van de ronde schijf, welke duidelijk gescheiden is van de meestal zeer talrijke, rolronde, spits eindigende armen, op Slangsterren gelijken. Aan de onderzijde van iederen arm bevinden zich twee reeksen van ambulacraalvoetjes in een groeve, die zich echter niet tot aan den mond uitstrekt. De ontdekker van deze diergroep is de Noordsche natuuronderzoeker en dichter PETER KIRSTEN ASBJÖRNSON, die van een diepte van 350 M. uit het wegens zijn natuurschoon beroemde Hardanger-fjord een elfarmige soort (*Brisinga endecacnemos*) opvischte. Dit prachtig roode dier heeft zeer buigzame armen van 30 cM., terwijl de middellijn van de schijf 2.8 cM. bedraagt. Men kent thans een geheele reeks van soorten van deze en eenige verwante geslachten; alle bewonen groote diepten en onderscheiden zich van de overige Stekelhuidigen ook hierdoor, dat zij een verwonderlijk fraai licht verbreiden.

VIERDE KLASSE.

DE SLANGSTERREN (O P H I U R O I D E A).



Brooze Stekelslangster (*Ophiothrix fragilis*) van de rugzijde gezien. $\frac{2}{3}$ van de ware grootte. Deze soort komt op een diepte van 0 à 50 vademmen langs de kusten van Groenland, IJsland, Noorwegen, Denemarken, de Britsche eilanden, Nederland en de Middellandsche Zee voor.

Ook bij deze dieren is het lichaam uit een schijf en armen samengesteld. De buitengewoon slanke en lenige armen vertoonen zich niet als onmiddellijke voortzettingen van de schijf, maar als aanhangsels van haar onderzijde, die er als 't ware ingevoegd of aangezet zijn. De schijf heeft in 't midden van de buikzijde een stervormige mondopening, welker stralen zich tot aan den oorsprong der armen, maar niet in den vorm van groeven hierover uitstrekken. De armen zijn bekleed met reeksen van naar achteren gerichte schubben, die elkander dakpansgewijs bedekken. De zeer eenvoudig ingerichte ambulacraalpootjes hebben aan 't einde geen hechtschijfje en worden aan weerszijden van de onparige reeks van buikschubben, tusschen deze en de meestal stekeldragende zijschubben uitgestoken. De aarsopening ontbreekt; de madreporenplaat ligt aan de buikzijde van de schijf bij de mondopening, in welker omgeving men ook 10 (zelden 20) voor de ademhaling dienende spleetvormige openingen aantreft.

Van de klasse der Slangsterren zijn niet minder dan 700 levende, daarentegen slechts een 50-tal fossiele soorten bekend; zij is dus rijker aan hedendaagsche vormen dan alle overige klassen van Stekelhuidigen. Het talrijkst zijn zij op rotsachtige kusten met weligen plantengroei; het is echter niet gemakkelijk ze hier te vinden daar zij sluw en vreesachtig zijn en zich zeer behendig door rotsspleten, tusschen takken van polypenstokken, kokers van Wormen en wortels, kortom langs de minst gebaande paden weten te bewegen. Hierbij vervullen de ambulacraalpootjes een ondergeschikte rol; de armen daarentegen kronkelen zich als slingerstaarten om allerlei dikke en dunne

voorwerpen. Allerlei lagere dieren, vooral Polypen, worden als voedsel gebruikt; de mondhoeken doen als kaken dienst.

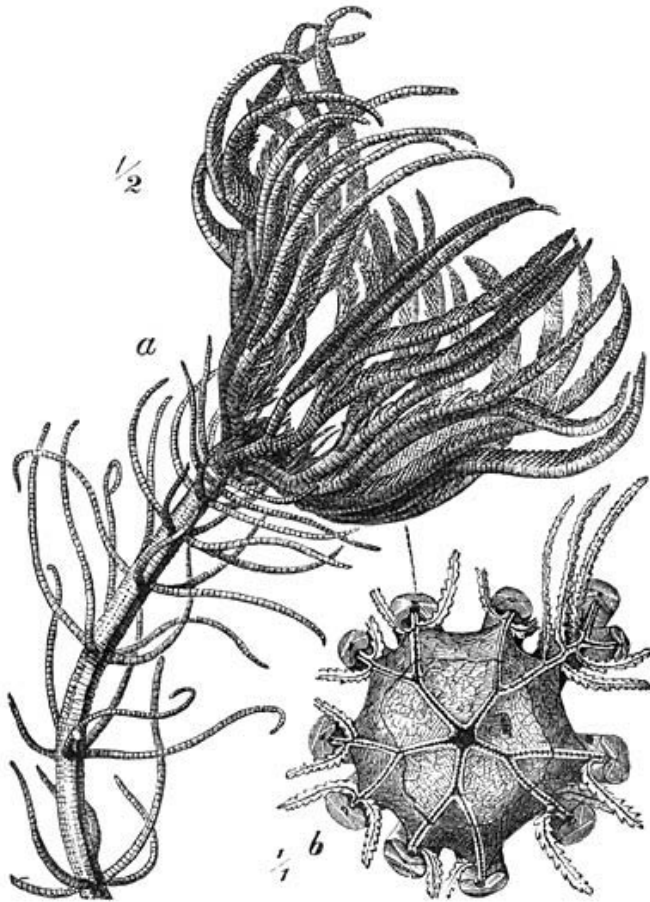
Verreweg de meeste soorten (650) behooren tot de orde der Echte Slangsterren (*Ophiuræ*), die zich kenmerkt door enkelvoudige (onvertakte) armen en in alle zeeën, op alle diepten vertegenwoordigd is, door een drietal soorten, ook bij de kusten van Nederland. Bij de meeste Medusasterren (*Euryalæ*) daarentegen vertakken de armen zich hetzij aan hun einde of reeds dicht bij hun oorsprong en hebben tevens het vermogen om zich naar de mondzijde op te rollen; vermoedelijk dienen zij niet slechts als bewegings- en grijporganen, maar brengen ook den buit naar den mond. Zonder uitzondering bewonen zij groote diepten.

VIJFDE KLASSE.

DE ZEELELIËN (C R I N O I D E A).

De Zeleliën behooren tot de oudste van alle bekende levende wezens. Duidelijke bewijzen van het bestaan dezer klasse vindt men reeds in de oudste Silurische gesteenten (in die van de Cambrische formatie). Hare vertegenwoordigers waren in de primaire en de secundaire periode zoo talrijk, dat zij belangrijke bijdragen hebben geleverd tot de destijds gevormde aardlagen. De Crinoideënkalk bestaat grootendeels uit steel-leden van Zeleliën.

Voor 25 jaren waren slechts weinige soorten van levende Crinoideën bekend; haar aantal is vooral door het onderzoeken van diepe zeebodems, waarmede verscheidene wetenschappelijke expedities zich in de laatste jaren hebben bezig gehouden, tot ongeveer 500 geklommen. Toch is het gering in verhouding tot dat der fossiele vormen, waarvan men er ongeveer 1800 onderscheiden heeft. De Buidelsterren (*Lystidea*), Pantserzeleliën (*Palaeocrinoidea*) en Knopsterren (*Blastoidea*) waren reeds kort na de steenkolenperiode uitgestorven. Alleen van de orde der Gelede Zeleliën *Neocrinoidea* zijn, nevens fossiele, nog hedendaagsche vertegenwoordigers bekend. Zij behooren tot 5 familiën, waarvan men 4 kan samenvatten onder den naam van Echte Zeleliën, daar zij levenslang (meestal door tusschenkomst van een langen, verkalkten, uit talrijke leden samengestelden, buigzamen steel) aan den zeebodem blijven. De reeds in 1755 door GUETTERD onder den naam van „Palmier marin” beschreven soort, leeft bij de Antillen op diepten van 80 à 320 vadem. De Zeleliën hebben een kelkvormig lichaam, dat betrekkelijk zeer klein is in verhouding tot de 5 meestal zeer lange en zeer dunne, gelede armen, die van den rand der bovenvlakte (of schijf) uitstralen. De armen zijn niet zelden eenmaal of meermalen gaffelsgewijs vertakt en zeer dikwijls, afwisselend rechts en links, met eveneens vertakte ranken (*pinnulae*) bezet. De schijf stelt de buikzijde van het dier voor, daar zij den mond bevat, die er meestal het middelpunt van inneemt; zij bestaat soms uit een gedeeltelijk zachte, soms uit een dicht met beweeglijke kalkplaatjes bezette huid. Van den mond stralen 5 ambulacraalgroeven uit, die zich op de armen en hunne ranken voortzetten. Aan weerszijden van deze groeven bevinden zich huidlobjes en kleine tentakels, die door hun bouw aan de ambulacraalpootjes der overige Stekelhuidigen herinneren. De trilharen in de groeven zijn bestemd om door haar beweging de tot voedsel dienende kleine diertjes naar den mond te voeren. Op het midden van de uit kalkplaatjes samengestelde onderzijde (rugzijde) van de kelk is de steel bevestigd. De aarsopening bevindt zich op korten afstand van den mond aan de buikzijde in de ruimte tusschen 2 ambulacraalgroeven.



Medusahoofd (*Pentacrinus caput-Medusae*).—a) Het geheele lichaam met uitzondering van het onderste stuk van den 48 cM. langen steel. Deze is afgerond, 5-kantig en draagt regelmatig verdeelde, 5-tallige kransen van ± 7 cM. lange ranken.—b) Kelk van boven gezien (schijf), na het afsnijden der armen; de onderste leden met hunne ranken zijn nog aanwezig; de schijf is uit kalkplaatjes samengesteld en vertoont 5 ambulacraalgroeven, die zich bij den oorsprong der armen vertakken. Ware grootte.

Van het geslacht *Pentacrinus* zijn thans een tiental soorten bekend, die op vele plaatsen in den Atlantischen en den Stillen Oceaan op diepten van 80 à 1300 vademen leven en dus niet meer zoo zeldzaam zijn als in het jaar 1876, toen voor een exemplaar van het Medusahoofd f 132 betaald werd.

Van de meeste familiën van Zeeleliën, waarvan nog vertegenwoordigers leven, is de bloeitijd sinds lang voorbij; slechts één onderscheidt zich ook thans nog door een grooten rijkdom van vormen, n.l. de familie der Haarsterren (*Comatulidae*). Alleen door de Challenger-expeditie (21 Dec. 1872 tot 24 Mei 1876) werden niet minder dan 111 soorten van Haarsterren uit nagenoeg alle zeeën verzameld; de meeste leven op diepten van 30 à 200 vademen, sommigen werden echter van 1000 à 2900 vademen diepte opgehaald. Deze dieren hebben zich als 't ware gemoderniseerd. Hun lichaamsbouw stemt nagenoeg geheel met dien van *Pentacrinus* overeen; ter plaatse waar bij dezen de steel is vastgehecht, heeft de Haarster een knop, omgeven door een krans van fijne ranken, die ieder in een verkalkte klauw eindigen. Bij 't nagaan van de levenswijze van het dier blijkt, dat de klauwdragende ranken de

rol spelen van pooten en hechtorganen. Slechts zelden maakt het echter gebruik van zijn geschiktheid tot zwemmen of klimmen, nadat het eens een gemakkelijke plaats heeft gevonden, waar het met zijwaarts of bovenwaarts gerichte mondvlaakte en flauw gekromde armen zijn voedsel afwacht.

Iedere *Comatula* doorloopt een ontwikkelingsstadium, overeenkomend met den toestand, waarin *Pentacrinus* levenslang verkeert; hieruit blijkt, dat zij afstamt van vormen, die nooit los geraken; voordat zij zich afscheidt van haar steel om voortaan een

vrij leven te leiden, ontspruiten aan haar rug de met een klauw uitgeruste ranken. De meest gewone soort is *Comatula (Antedon) rosacea*, die gemiddeld 15 cM. middellijn heeft. Men vindt haar in de Middellandsche Zee en aan de Atlantische kusten van Europa zeer veelvuldig op polypenstokken.

DE PLANTDIEREN (C O E L E N T E R A T A).

Slechts weinige uitverkorenen hebben zich kunnen verlustigen aan de liefelijke pracht van de eilanden der Groote Zuidzee, die door de levenswerkzaamheid der Koraaldieren in ontzaglijke tijdruimten zijn opgebouwd of vervormd, en welker stille lagunen een onvergetelijken indruk wekken door den overvloed en de schitterende kleuren van hare bewoners. Zulke heerlijke tafereelen verschaffen de Bloemdieren in de Europeesche zeeën niet, hoewel ons ook hier door sommige van hunne verwanten een verrukkelijk schouwspel wordt bereid. Op kunstwerken van lichtpaars, rooskleurig of geelachtig glas gelijken de scherm- of klokvormige Kwallen, die met guirlandes en lange franje getooid, bij stil weer om de langzaam voortdrijvende boot zweven, waarbij zij beurtelings haar schijf uitzetten en samentrekken om in de nabijheid van den waterspiegel te blijven. Menigeen heeft op een zeebadplaats van een nadere kennismaking met deze Sirenen een minder aangename herinnering behouden. Met hare netelorganen, die een brandende gewaarwording veroorzaken, beantwoorden zij de belangstelling van ieder, die, door de prachtige kleuren dezer levende juweelen verlost, het waagde ze aan te raken. Velen, die niet in de gelegenheid waren om in de zee het fraaie schouwspel te genieten, dat de Plantdieren kunnen opleveren, hebben dit natuurtafereel op kleinere schaal nagebootst gezien in een aquarium. Een der schoonste sieraden voor deze kooien met zeebewoners, welker verzorging zooveel moeite vereischt, zijn de Actiniën of Zee-anemonen. Evenals de houwmeesters der koraalriffen behooren zij tot de Polypen. Deze vormen met de Kwallen de groep der N e t e l d i e r e n (*Cnidaria*), die met de R i b k w a l l e n (*Ctenophora*) en de S p o n z e n (*Spongiae*) de hoofdafdeeling der Coelenteraten uitmaken.

Hunne zeer eenvoudige organen, die, evenals bij alle overige Metazoën, opgebouwd zijn uit talrijke cellen, welker verschillende aard in verband staat met het door haar verrichte deel van den levensarbeid, vertoonen een geheel andere wijze van rangschikking. De Coelenteraten zijn echte Straaldieren en niet, zooals de Stekelhuidigen, aanvankelijk en ook later bilateraal symmetrisch. Bij deze bedraagt het aantal der (op lateren leeftijd optredende) stralen in den regel 5, bij gene daarentegen 2, 4 of 6 of een veelvoud van 4 of 6, en vertoonen zij zich onmiddellijk nadat de moerbeivormige opeenhooping van cellen, welke door dooierklieving ontstond, door indeuking aan den top een bekervormige darmlarve of gastrula geworden is. Alleen de Sponzen verheffen zich

weinig boven den laatstgenoemden oertoestand. Ook bij vele andere Plantdieren is echter, evenals bij de gastrulen, de lichaamswand uit slechts twee lagen—een buitenste (het ectoderm) en een binnenste (het entoderm) samengesteld; het bij alle hogere dieren optredende mesoderm (middelste laag) ontbreekt, of staat, zoo het aanwezig is, tot de beide andere lagen in zeer nauwe betrekking. De huid, die bij de leden der vorige afdeeling lederachtig verdikt is en skeletdeelen vormt, wordt hier slechts bij uitzondering aan leder gelijk. Bij vele Coelenteraten (b.v. bij de Ribkwallen en de Echte Kwallen) ontwikkelen zich in 't geheel geen harde deelen; deze vertoonen zich bij de meeste Polypen en Sponzen aan de oppervlakte van het ectoderm of in het mesoderm als uitscheidingen van het chitine, koolzure kalk of kiezelzuur.

Aan hun belangrijkste kenmerk danken de Coelenteraten dezen naam, die „Darmholte-dieren” beteekent. De lichaamswand omsluit bij hen slechts één holte, die zoowel voor het verteren van de spijs, als voor de verspreiding van voedsel en zuurstof door het geheele lichaam dient; de eindproducten van de stofwisseling (bij de hoogst ontwikkelde Plantdieren ook de voortbrengselen der geslachtsorganen) worden door één zoowel voor mond als voor aars bestemde opening verwijderd. Bloedvaten en uitscheidingsorganen ontbreken.

Het opperhuid (soms ook het entoderm) van de Neteldieren bevat *netelcellen*, cellen van verschillende grootte, doch steeds microscopisch klein, welker tamelijk stevige wand een doorschijnend blaasje omsluit, dat een spiraalswijs gewonden, draadvormig buisje bevat; deze draad is meer dan 20-maal zoo lang als het blaasje, loopt aan 't vrije einde spits uit en is tot dicht bij deze plaats met een of 2 spiraalvormige reeksen van fijne weerhaakjes voorzien. Iedere aanraking of andere wijze van prikkeling van de netelcel veroorzaakt het plotseling naar buiten schieten en gelijktijdig omstulpen van den draad en geeft dus aanleiding tot verwonding van den aanraker. Naar het schijnt, is de draad met een vergiftige stof gevuld, die na het omstulpen haar oppervlakte bedekt en met de scherpe punt van den draad in de wonde doordringend, op de huid van den mensch een soortgelijke werking teweeg brengt als de brandharen der brandnetels. Zeer dikwijls zijn de netelcellen tot groepen vereenigd, die men *netelknoppen* of *netelbatterijen* noemt. Elke netelcel wordt, nadat zij slechts éénmaal dienst gedaan heeft, vervangen door een andere, die zich er onder bevindt.

De *Gewone Rode Zeeanemone* (*Actinia mesembryanthemum*) van de Noordzee, die men b.v. onder steenen aan den voet van den zeedijk bij laag water aantreft, heeft in een vangarm van gemiddelde grootte meer dan 4 miljoen rijpe netelcellen; in hare gezamenlijke vangarmen minstens 500 miljoen. Een vangarm van de prachtige, fluweelglanzig groene *Anthea cereus* bevat meer dan 43 miljoen netelcellen; een exemplaar met 150 tentakels heeft dus 6450 miljoen wapens in voorraad.

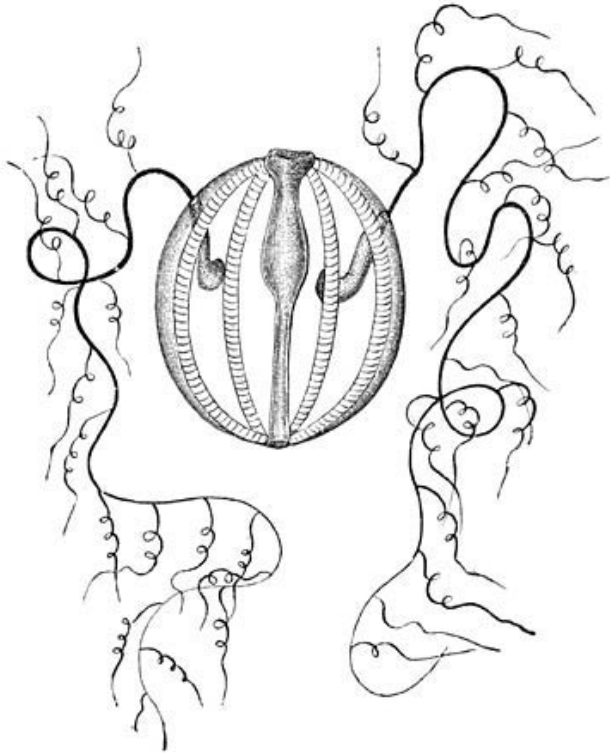
Tot dusver heeft men slechts bij één soort van Ribkwallen (en bij deze in geringen getale) netelcellen gevonden; bij de overige leden dezer klasse zijn zij vervangen door „grijpcellen”, halfbolvormige uitsteekseltjes van de vangdraden, die een veerkrachtige, spiraalswijs opgerolde draad, doch geen gif bevatten.

EERSTE KLASSE.

DE RIBKWALLEN (C T E N O P H O R A).

Het geleiachtig, min of meer doorzichtig lichaam van de Rib- of Kamkwallen is verschillend van vorm; het gelijkt op een bol bij *Cydippe*, op een Perzische muts bij *Beroe*, op een lint bij *Cestus*, enz. Het is tweestralig en niet bilateraal symmetrisch, daar het op twee wijze door een vlak, dat de lichaamsas bevat, in twee gelijke helften kan worden verdeeld. De beide bedoelde vlakken snijden elkander rechthoekig volgens de as. In dit geval kan dus evenmin van rugzijde en buikzijde sprake zijn als bij een regelmatige vaas met twee ooren. Aan de lichaamsas onderscheidt men de mond- en de tegenmondpool (orale en aborale pool). Deze dieren zwemmen in de open zee, maar worden niet zelden door wind of stroom naar de kust gedreven: bij de onze vertoont zich niet zelden de 13 mM. lange K o g e l r o n d e C y d i p p e [*Cydippe (Pleurobrachia) pileus*], nu en dan ook de 16 mM. lange K l e i n e E i v o r m i g e B e r o ë (*Beroë roseola*). Gewoonlijk nemen zij in 't water een nagenoeg vertikalen stand aan met naar beneden gerichte mondopening. Door deze komt het voedsel in een afgeplat buisvormigen (bij de Beroïden sterk verwijden) zoogenaamden „maagzak” (door instulping van het ectoderm gevormd en dus niet voor de spijsvertering bestemd). De meer of minder wijde (door het entoderm begrensde) gastrovasculaire ruimte, die den „maagzak” omgeeft en waarmede zijn achterste uiteinde, dat door spieren gesloten kan worden, in gemeenschap staat, wordt wegens haar vorm t r e c h t e r genoemd en strekt zich uit tot in de nabijheid van de aborale pool. Twee hier aanwezige, kleine openingen stellen het dier in staat tot het opnemen van water in of tot het verwijderen van vocht uit den trechter. De inhoud van deze holte bestaat grootendeels uit water, dat echter gemengd is met bloed en deeltjes spijsbrij. Door trilharen wordt dit vocht in beweging gehouden in den trechter en het van hier uitgaande gastrovasculaire kanalenstelsel, welks hoofdstammen dicht onder de oppervlakte langs lopen, daar waar zich van buiten de zoogenaamde r i b b e n bevinden. Meestal zijn (soms 4 korte en 4 lange) ribben aanwezig; zij reiken van de eene pool tot de andere of nemen een deel van deze meridianen in. Elke rib wordt gevormd door een reeks van k a m m e n of z w e m p l a a t j e s : korte dwarsreeksen van lange trilharen, die aan den oorsprong met elkander vergroeid zijn. Gewoonlijk trillen deze zwemplaatjes in geregelde volgorde heen en weer, waardoor een golvende beweging van de geheele reeks ontstaat. Het dier kan naar verkiezing sommige ribben of alle te gelijk laten werken, in 't laatstgenoemde geval verplaatst het zich langzaam in de richting van de trechterpool. Draaiingen en afwijkingen van de oorspronkelijk gevolgde richting komen dikwijls voor; zij geschieden vlug, zonder merkbare inspanning en op sierlijke wijze onder medewerking van de overige lichaamsaanhangsels: mondlobben, oortjes (tongvormige lobjes aan de lichaamsoppervlakte) en vangarmen (gewoonlijk 2, meestal dicht bij de trechterpool aan weerszijden van het lichaam geplaatst, dikwijls zeer lang, met fijne draden en talrijke, tot

knopjes vereenigde kleefcellen bezet, te voorschijn komend uit scheeden, waarin zij teruggetrokken kunnen worden). Bij de afgebeelde soort komen alleen de laatstgenoemde aanhangsels voor.



Kogelronde *Cydippe* (*Cydippe pileus*). Ware gr.

De Ribkwallen hebben, evenals vele andere pelagische (in de open zee levende) dieren, de gewoonte om 's nachts in de bovenste waterlaag te zwemmen en zich over dag in de diepte te verbergen; zij voeden zich met allerlei diertjes, vooral met kleine Crustaceën, die zij met de armen vangen. De Beroïden echter zijn vraatzuchtige roovers en verzwelgen dikwijls dieren, die hen in grootte evenaren, hiertoe in staat gesteld door een zeer grooten bek en wijden maagzak; hun in dwarse richting ovaal lichaam mist de vangarmen en kenmerkt zich door de fijne zijtakken, die, van de 8 meridiaansgewijs verloopende hoofdkanalen uitgaande, in het geleiachtige weefsel mazen vormen, waardoor het (meestal teer rozerood gekleurde) lichaam als 't ware gemarmerd is. De grootste soort is *Beroë Forskalii*, die in de Middellandsche Zee groote scholen vormt en 20 cM. lang wordt.

De prachtigste Ribkwal is de 1.5 M. lange, 8 cM. hoge *Venus gordel* (*Cestum Veneris*), die de Middellandsche Zee, den Atlantischen en den Grooten Oceaan bewoont. De schoonheid van zijn sierlijk, doorzichtig, het zonlicht in alle kleuren weerkaatsend lichaam wordt nog verhoogd door zijne vlugge, elegante bewegingen, waarbij het allerlei gracieuse krommingen vertoont. Evenals al zijne verwanten is de Venusgordel phosphoresceerend; de zetel van dit tot na den dood voortdurend vermogen is de wand der meridiaansgewijs loopende kanalen. Het lichten der zee wordt dikwijls voor een groot deel door leden dezer klasse veroorzaakt. De Ribkwallen zijn tweeslachtig; de jongen ondergaan een meer of minder samengestelde gedaantewisseling en verschijnen in den herfst als volwassen dieren aan de oppervlakte.

In de huishouding der natuur speelt deze ongeveer 50 soorten omvattende klasse een ondergeschikte rol. Hare leden bekoren het oog van den mensch, leven van roof en vallen zelf ten buit aan Schermkwallen en Zee-anemonen.

TWEEDE KLASSE.

DE POLYPKWALLEN (P O L Y P O M E D U S A E).

De vrij levende vormen dezer klasse—de K w a l l e n (*Medusae*)—werden vroeger in een orde vereenigd en dus gescheiden van hunne vastzittende verwanten, de P o l y p e n ; toen men beider ontwikkelingsgeschiedenis had leeren kennen, kon deze scheiding niet gehandhaafd worden. Vele Polypen brengen n.l. door knopvorming Kwallen voort en uit de bevruchte eieren dezer Kwallen ontstaan weer Polypen. Hier heeft men dus te doen met *heterogonie*, met een ontwikkelingskring, samengesteld uit een geslachtlooze generatie (van Polypen) en een daarop volgende sexueele (van Kwallen). In de 3 onderklassen (E c h t e K w a l l e n , P i j p k w a l l e n en H y d r o z o ë n), waarin men tegenwoordig de Polypkwallen verdeelt, maakt nu eens de vastzittende, dan weer de vrij levende generatie het beste figuur. Groot en hoog georganiseerd zijn de geslachtsdieren bij de E c h t e K w a l l e n (*Acalephae*), zeer klein daarentegen de zoogenaamde *Scyptzistoma*-polypen, waaruit zij langs ongeslachtelijken weg zijn ontsproten. De omgekeerde verhouding merkt men op bij de P i j p k w a l l e n (*Syphonophora*), welker vastzittende individuen („polypoïden”) vereenigd zijn tot drijvende koloniën. Sommige van deze polypoïden (meer bepaaldelijk „medusoïden” genoemd) spelen de rol van geslachtsdieren en nemen min of meer den vorm van Kwallen aan. Deze geraken bij eenige soorten los en zwemmen vrij rond; bij andere blijven zij deelen van de kolonie uitmaken. Vele leden van de onderklasse der H y d r o z o ë n (*Hydromedusae*) vertoonen een enkelvoudige ontwikkelingskring. Dit is o.a. het geval met die, welke men in de orde der T r a c h y m e d u s e n samenvat; bij hen ontwikkelen de bevruchte eicellen zich niet tot Polypen, maar direct (na gedaantewisseling) tot Kwallen. Gelijk hier de polyptoestand, zoo ontbreekt de kwaltoestand geheel (en worden zelfs geen medusoïden gevormd) in de orde der Z o e t w a t e r p o l y p e n (*Hydridae*), welke direct geslachtscellen in het ectoderm voortbrengen. Tusschen deze beide uitersten staan de orden der C a m p a n u l a r i ë n , T u b u l a r i ë n en H y d r o c o r a l l i ë n : bij sommige van deze wordt de Polypengeneratie gevolgd door een generatie van Kwallen, die eerst na een lang leven in vrijen toestand rijpe geslachtscellen bezitten; andere soorten komen uitsluitend in den polyptoestand voor, vormen een stok, die uit individuen van verschillende gedaante en verrichting bestaat; sommigen van deze brengen spermatozoïden of eieren voort, hebben min of meer den vorm van Kwallen en heeten daarom medusoïden.

EERSTE ONDERKLASSE.

DE PIJPKWALLEN (*Syphonophora*).

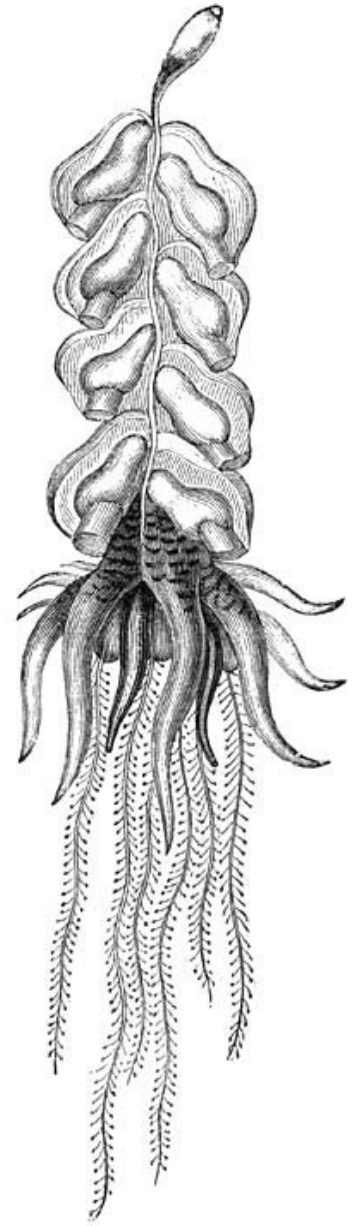
Een voorbeeld van deze aan onze kust niet vertegenwoordigde diergroep, levert de Tweezijdige Blaaskwal (*Physophora disticha*), die de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan bewoont. De centrale as, die de „polypoïden” draagt, is buisvormig en loopt naar boven uit in een met lucht gevulde fleschvormige blaas, die de geheele kolonie drijvende houdt en haar een verticalen of hellenden stand verschaft. Het geheele bovenste deel van de as wordt ingenomen door de „zwemzuil”, die uit 2 reeksen van „zwemklokken” bestaat. Deze voor de beweging dienende polypoïden vertoonen een onmiskenbare overeenkomst met Schijfkwallen: haar holte vult zich met water, dat vervolgens door een plotselinge samentrekking uitgeworpen wordt. Onder de zwemzuil zet de as zich uit tot een zak, waaraan bij den rand zeer beweeglijke, als „tasters” aangeduide polypoïden gehecht zijn, die twee kransen vormen en bij haar oorsprong ieder een lange „vangdraad” dragen. Verder naar ’t midden vindt men de eveneens holle, maar bovendien aan ’t vrije uiteinde opene „voedings-” of „maagpolypoïden”, die ieder zelfstandig werken, het voedsel inslikken en verteren. De buit, die grootendeels uit kleine Schaaldieren bestaat, wordt gegrepen en naar de „monden” gevoerd, door de lange vangdraden, welker talrijke zijtakken met knopvormige batterijen van netelcellen gewapend zijn. Het kleurloze voedingsvocht (bloed), dat door de maagpolypoïden bereid wordt, komt aan alle leden van de kolonie ten goede; het wordt verspreid door de buisvormige, centrale as. De „voortplantingspolypoïden” of „medusoïden” zijn in de afbeelding niet voorgesteld; tot trossen vereenigd, bevinden zij zich tusschen de tasters en de magen. De hier als voorbeeld dienende soort heeft „éénhuizige” koloniën, die ieder zoowel mannelijke als vrouwelijke medusoïden dragen: gene brengen spermatozoïden, deze ieder één ei voort. De medusoïden, die zich bij de Blaaskwal niet veel boven den rang van geslachtsorganen verheffen, ontwikkelen zich bij andere soorten tot vrij zwemmende Kwallen. Het duidelijkst geschiedt dit bij de Zeilkwallen (*Velellidae*), waar zij lang voor de rijpheid der geslachtscellen zich afscheiden, als Kwallen (*Chrysomitra*) rondzwemmen en zelfstandig voedsel opnemen.

Het valt niet te ontkennen, dat de Blaaskwal veel lijkt op een enkelvoudig dier. Tegen deze meening pleit echter de aanwezigheid van verscheidene magen, die ieder een afzonderlijke mondopening hebben en zelfstandig arbeiden. Neemt men voorts in aanmerking, dat bij sommige soorten de medusoïden losgeraken en als zelfstandige wezens voor de sexueele voortplanting zorgen, dan begrijpt men, waarom de Syphonophoren door B. LEUCKART *polymorphe koloniën* worden genoemd. De deelen, waaruit zij samengesteld zijn, komen met deelen van een organisme overeen, in zoo verre als zij ieder een afzonderlijken arbeid verrichten, die voor het in stand houden van het geheel noodzakelijk is. Met het oog hierop vormen zij in physiologischen zin één geheel, behooren bij één leven. Toch zijn enkele van deze organen zoo zelfstandig werkzaam, en die, welke later den vorm van Kwallen aannemen, zoo hoog ontwikkeld, dat zij bijna op den rang van enkelvoudige wezens, van individuën, aanspraak mogen

maken. Dit noopt ons de Pijpkwal te beschouwen als een „stok”, samengesteld uit onvolledige individuen, met verschil van vorm en van verrichting; deze beteekenis moet men hechten aan de uitdrukking „polymorphe kolonie”.

Tot de Siphonophoren behoort een van de fraaiste en merkwaardigste, maar tevens een van de gevaarlijkste geslachten van Coelenteraten, sedert lang aan de zeevarenden bekend onder de namen van *Bezaantje*, *Bij-den-wind-zeiler* en *Portugeesch oorlogschip* (*Physalia*). Verscheidene soorten van dit geslacht bewonen de warme zeeën, o.a. de Middellandsche Zee en den Atlantischen Oceaan. Bij deze kolonie verwijdt de stam zich van boven tot een groote blaas met een aanzienlijke luchtkamer, die door een opening met de buitenwereld in gemeenschap staat. Onder aan deze blaas hangen naast elkander voedingspolypoïden, tasters, waaraan medusoïde knoppen tot ontwikkeling komen en zeer lange vangdraden.

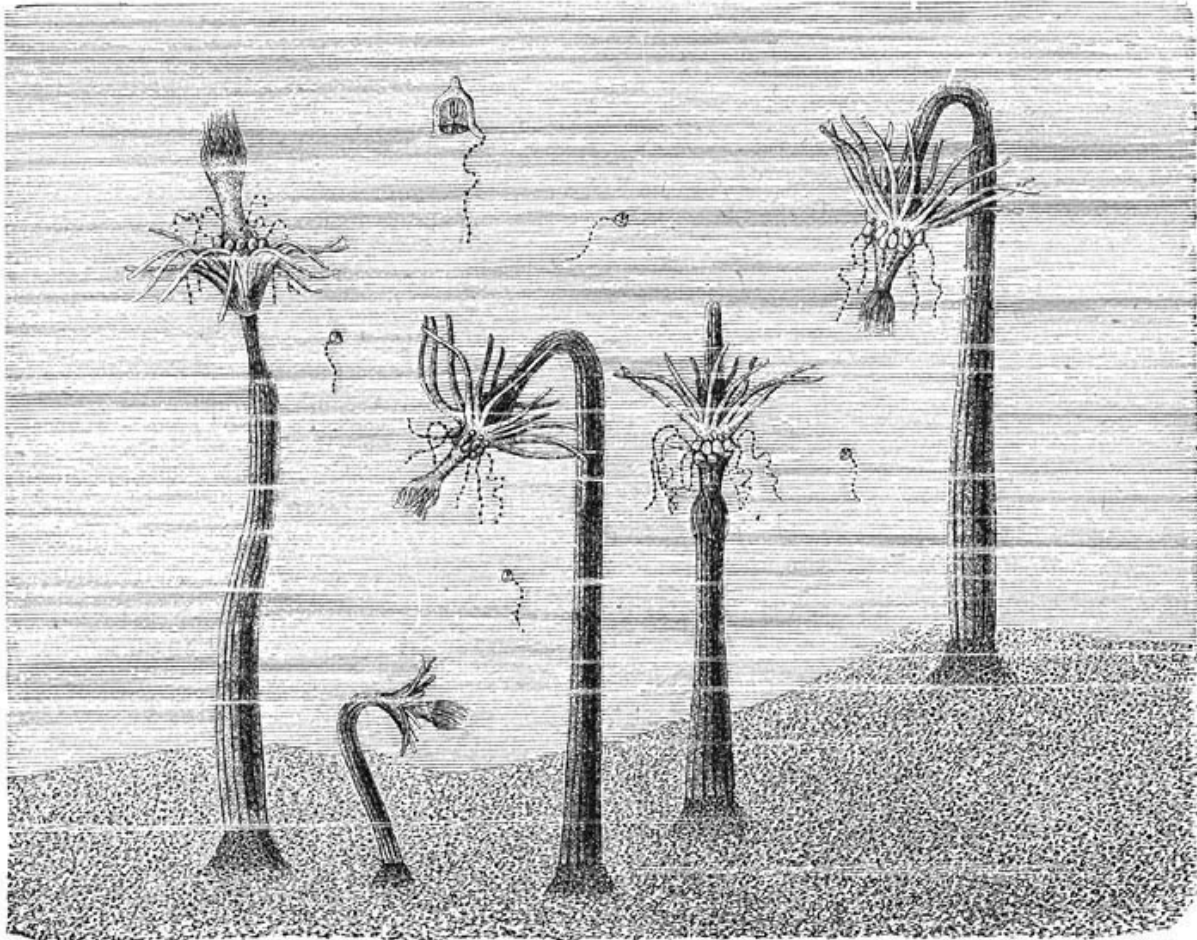
De Bezaantjes prijken met prachtige kleuren: de luchtblaas en haar kam zien er uit alsof zij van zilver zijn gedreven, versierd met lichtblauw, violet en purper. Kleine verhevenheden aan de kiel van den kam zijn helder karmijnrood; een verwonderlijk fraaie ultramarijnblauwe kleur is eigen aan alle aanhangselen. Zelfs de ruwe matrozen bewonderen deze prachtige schepsels, welker blaas de grootte van een kinderhoofd kan bereiken en welker vangdraden diep in het water hangen; hun bewondering gaat echter met een eerbiedig ontzag gepaard. MEYEN verhaalt dat bij de eerste reis om de wereld van de „Princes Louise”, een prachtige *Physalia* langs het schip dreef. Een jonge, drieste matroos sprong in zee om het dier te vangen, haalde het zwemmend in en vatte het aan. De Pijpkwal kronkelde de lange vangdraden om haar roekeloozen tegenstander, die, door vreeselijke pijn gekweld, vertwijfeld om hulp schreeuwde; met moeite gelukte het hem naar het schip terug te keeren; hij moest zich aan boord laten hijschen en leed ten gevolge van de ontsteking der huid aan zulke hevige koortsen, dat men geruimen tijd voor zijn leven beducht was.



Tweezijdige Blaaskwal
(*Physophora disticha*). Ware gr.

TWEEDE ONDERKLASSE.

DE HYDROÏDKWALLEN (*Hydromedusae*).



Knikkende Bloempolyp (*Corymorpha nutans*) met hare Kwallen (*Steenstrupia galanthus*). Ware gr.

Om niet te uitvoerig te worden bepalen wij ons tot de beschrijving van één in de Noordzee voorkomende soort van de orde der Tubulariën. In vastzittenden toestand is zij bekend onder den naam van Knikkende Bloempolyp (*Corymorpha nutans*); hare vrij levende Kwallen-generatie heet *Steenstrupia galanthus*. De polyp is niet, gelijk de meeste van hare orde-verwanten, vertakt, maar onverdeeld; ook hecht zij zich niet, als deze, aan waterplanten, steenen en dergelijke stevige voorwerpen vast, maar is gedeeltelijk weggedoken in het fijne zand van den zeebodem. Van het op deze wijze verborgen kegelvormig uiteinde van den steel gaan in alle richtingen draadvormige aanhangsels uit, die aan het geheele lichaam voldoende steun verschaffen. De gastrale holte wordt niet, gelijk bij de Anthozoën, door straalsgewijze plooien van den wand vernauwd; zij staat van boven direct met de buitenwereld in gemeenschap door de mondopening. Deze is omgeven door een krans van ongeveer 80 korte tentakels; een

tweede krans van ongeveer 32 langere voelers omgeeft het middelste deel van de verwijding (maag), die onder den mond gelegen is. Vooral op den cilindrischen, overlangs gestreepten steel vormt het ectoderm een dun, op chitine gelijkend, uitwendig skelet (*periderma*). Een verkalkt *periderma* vindt men bij de op diepe zeebodems levende Hydroïd-koralen (*Hydrocoralliae*). Een inwendig, door het mesoderm gevormd kalkskelet, zooals bij de Anthozoën voorkomt, hebben de Hydrozoën niet. Onmiddellijk boven den ondersten tentakelkrans ontspruiten de geslachtsknoppen, die zich afscheiden, nadat zij zich ontwikkeld hebben tot Kwallen, welker cilindrisch of vierzijdig prismatisch scherm 1.5 mM. breed is en van boven eindigt in een kegelvormige spits. Van onderen is het scherm, op een groote centrale opening na, afgesloten door een randzoom (*velum*). Aan den rand hangen 4 holle, weeke, buigzame, gele of roode tentakels, waarvan 3 zeer klein zijn; de vierde is goed ontwikkeld en loopt uit in een buitengewoon lang, draadvormig aanhangsel. Iedere tentakel is aan zijn basis voorzien van een rood of geelbruin oog. Bij andere „Kwallen met randzoom” vindt men, in plaats van oogen, „randblaasjes” (gehoororganen). Als een klepel in een klok, hangt in het scherm een roode of geelbruine, kegelvormige, holle, van onderen geopende „maagsteel” in gemeenschap staande met een daarboven in het scherm aanwezige gastrale holte; de 4 van hier naar de tentakels loopende radiale kanalen zijn door een in den rand gelegen ringkanaal vereenigd. Aan de binnenste oppervlakte van dit gastrovasculaire stelsel, dat voor het bereiden en verspreiden van voedingsvocht dient, bevinden zich bij het eene individu mannelijke, bij het andere vrouwelijke geslachtsorganen.

In hoofdzaken stemmen alle Hydroïdkwallen en Hydroïdpolypen met de beschrevene overeen. Deze leven in den regel niet eenzaam, maar zijn meestal tot boom- of korstvormige „polymorphe” stokken vereenigd. Voorbeelden hiervan zijn hoornachtige Zeezyres (*Sertularia cupressina*), die zoo dikwijls op het strand ligt en voor een plant wordt aangezien, en de Ruwe Zeerasp (*Hydractinia echinata*), welker overblijfsel niet zelden als een bruine korst de uit zee aanspoelende Wulken en andere schelpen bedekt. De Hydroïdkwallen zijn in den regel zeer klein; zelden bereiken zij een aanzienlijke grootte, zooals *Equorea Forskalea*, die de Middellandsche Zee bewoont en een scherm van 20 à 40 cM. middellijn heeft.

De eenige Zoetwater-hydrozoën zijn de Knodspolypen (*Cordylophora*) en de Zoetwaterpolypen (*Hydra*). *Cordylophora lacustris* vormt 4 à 8 cM. hooge, sierlijk vertakte boompjes, die met op wortels gelijkende draden vastgegroeid zijn aan steenen, hout, schelpen, enz. De geheele stok is met een dunne chitinelaa (*periderma*) bekleed, behalve de knotsvormige „kopjes”, waaraan een slurfvormigen mond, omgeven door onregelmatig verdeelde, draadvormige armen. Tot in het midden van deze eeuw kende men deze soort slechts als een bewoner van het brak water der Europeesche en Noord-Amerikaansche kusten. Toen vertoonde zij zich in sommige gedeelten van den benedenloop van verscheidene rivieren, Theems, Elbe, enz.; thans is zij zoowel in de

Oude- als in de Nieuwe Wereld ver in het binnenland doorgedrongen. In Hamburg heeft zij zich in de buizen van de waterleiding gevestigd en zich er zoo sterk vermenigvuldigd, dat de doorstrooming van het water hier en daar verhinderd werd.

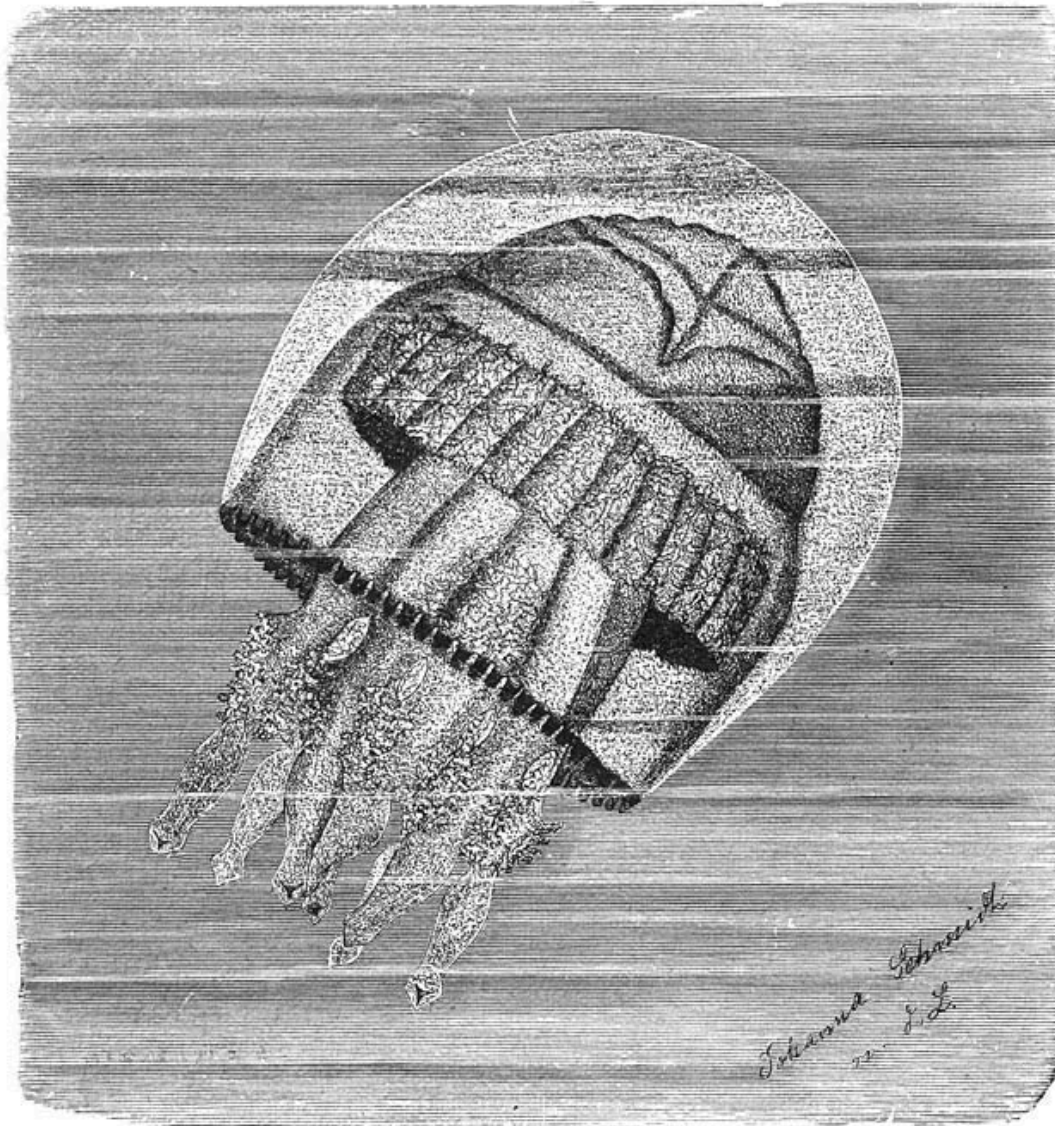
Meer algemeen bekend zijn de *Hydra's*, de *Zoetwaterpolypen* bij uitnemendheid. Zij hebben een lichaamslengte van 1 à 2 cM. In den regel zal men niet tevergeefs zoeken naar een van de drie inheemsche soorten—de *Groene*, de *Grijze* en de *Gewone Armpolyp* (*Hydra viridis*, *H. grisea* en *H. vulgaris*)—in het stilstaand water van met planten begroeide poelen en plassen, wanneer men eenige van hier mede genomen planten stil laat staan in een glas met water en ze dan met een vergrootglas onderzoekt. Zoodra de Polypen tot rust gekomen zijn, beginnen zij zich te strekken en hare 6 à 12 voelers tot fijne draden te verlengen (die van de Gewone Armpolyp kunnen wel 40 cM. lang worden; bij de overige soorten zijn zij korter of niet langer dan het lichaam). Diertjes, die met de voelers in aanraking komen, blijven er, als verlamd, aan hangen; door het inkrimpen van de vangtoestellen wordt de buit naar den gretig geopenden, voor sterke uitzetting geschikten mond gebracht. Van polymorphie is geen sprake, van blijvende koloniën evenmin. Gewoonlijk vermenigvuldigen deze diertjes zich door knoppen, die aan den romp ontspruiten. Dikwijls blijft de dochter zoolang met de moeder vereenigd, totdat zij zelf ook eenige dochterknoppen vertoont. In de laatste zomermaanden of in den herfst verschijnen (in het ectoderm) dicht bij den tentakelkrans, 1 à 5 knobbels, die zich langzamerhand boven de oppervlakte verheffen en eindelijk door een opening aan den top talrijke spermatozoïden laten ontwijken; ongeveer terzelfder tijd vormen zich aan een lager gedeelte van den romp één of twee eizakjes, die ieder een ei voortbrengen. Nog in 't zelfde jaar of in de volgende lente verlaat het jonge dier de eischaal; het heeft aanvankelijk slechts 4 beginsels van vangarmen, doch wordt weldra aan zijne ouders gelijk.

DERDE ONDERKLASSE.

DE ECHTE KWALLEN (*Acalephae*).

Deze onderklasse bestaat uit wezens, die wegens hun overeenstemming met de geslachtsdieren der beide vorige orden denzelfden naam verdienen te dragen, doch een veel hooger trap van volkomenheid bereikt hebben. Van de Hydroïd-kwallen onderscheiden zich de *Acalephen* o.a. door het gemis van een randzoom; daarentegen is de rand van haar scherm gewoonlijk door insnijdingen in lobben verdeeld. Daar aan onze kust nooit *Buidelkwallen* of *Diepzee kwallen* en hoogst zelden *Bekerkwallen* voorkomen, is het voldoende de orde der *Schijfkwallen* (*Discomedusae*) te bespreken. Tot haar behooren ruim 150 van de ruim 200 bekende

soorten der onderklasse en tevens hare grootste vertegenwoordigers. Zes daarvan bewonen in aanzienlijken getale de zee langs onze kust. Meer dan andere Coelenteraten trekken zij de aandacht, daar zij in 't gunstige seizoen tot in de onmiddellijke nabijheid van den oever aan de oppervlakte zwemmen. Bij ruw weer verongelukken vele exemplaren op het strand, waar deze groote, rood- of blauwachtige, halfbolvormige geleiklommen spoedig door uitdroging zoo goed als geheel verdwijnen. Hun lichaam, vooral dat van de *Aurelia*'s en *Chrysaora*'s, heeft n.l. zulk een groot watergehalte (95 à 96 percent), dat er van een middelmatig groot exemplaar, op vloeipapier aan de zonnestralen blootgesteld, niets anders overblijft dan een (door echte natuurzelfdruk gevormde) omtrekfiguur. Sommige soorten ziet men nu en dan in grooten getale bijeen. Lang aanhoudende, noordelijke windrichtingen vullen de havens van de westkust der Oostzee soms met geheele banken van blauwe Kwallen (*Aurelia aurita*). In de Middellandsche en de Adriatische Zee kan men zelden een uitstapje maken, zonder eenige of zelfs vele exemplaren te ontmoeten van de prachtige L o n g k w a l (*Rhizostoma pulmo*), die nog iets grooter wordt dan haar hierachter afgebeelde verwante. Beide worden echter in dit opzicht ver overtroffen door *Cyanea arctica*, een bewoonster van het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan, en zelfs door *Cyanea capillata*, die aan onze kust veelvuldig voorkomt; bij deze kan het scherm 1, bij gene 2 M. middellijn bereiken. Een andere in 't oog vallende eigenschap van vele Kwallen is het phosphoresceeren; hieraan ontleent *Pelagia noctiluca*, die de Middellandsche Zee bewoont, haar naam. Bovendien brengen vele soorten met hare netelorganen ook op de huid van den mensch een pijnlijke ontsteking te weeg.



CUVIER's Zeepaddestoel (*Rhizostoma Cuvieri*). Groote scholen van deze soort komen veelvuldig in de Noordzee, nu en dan ook aan onze kust voor. Het scherm heeft niet zelden 20 à 30, bij enkele individuen 50 à 60 cM. middellijn. Het is minder week dan bij de overige Kwallen onze kust, meestal melkwit, soms blauw- of roodachtig wit. De lobben van den mantelrand, welker aantal 96 à 112 kan bedragen, zijn donkerblauw of paars. De armen dragen twee groepen van roode of oranjekeurige zuigmondjes; de bovenste groepen zijn hier door het scherm heen zichtbaar; de onderste en de naakte eindstukken der armen steken onder den rand uit.

De Schijfkwallen zijn niet slechts de meest bekende, maar ook de hoogst ontwikkelde leden van de geheele klasse. Het scherm, dat het grootste deel van haar lichaam uitmaakt, heeft meestal den vorm van een horlogeglas of van een halven bol, zelden dien van een klok. Door aanhoudende, regelmatig opeenvolgende samentrekkingen van het scherm, of liever van een zijn ondervlakte bedekkende laag van straa- en kringswijs loopende spiervezels (den zoogenaamden „zwemzak”), houden de Schijfkwallen zich bij

den waterspiegel. Zoolang de nu en dan voorkomende rustpauzen duren, zinkt het dier langzaam naar beneden, waaruit blijkt, dat het iets zwaarder is dan het omringende water. Het grootste deel van het scherm wordt gevormd door het geleachtige, met cellen doorgroeide „mesoderm”, dat vezeltjes en veerkrachtige draadnetten bevat en hierdoor betrekkelijk stevig is. De rand van het scherm is op regelmatige wijze in 8 groepen van „lobben” verdeeld door insnijdingen, waarin „randlichaampjes” voorkomen, die ieder een oog en een gehoororgaan bevatten, beschut door een „ooglobje”, aan welks bovenzijde, bij den oorsprong, zich een reukgroefje bevindt. Bovendien zijn hier (behalve bij de Rhizostomeën) holle voeldraden aanwezig, die bij *Aurelia* en *Chrysaora* één reeks aan den rand, bij *Cyanea* 8 bundels aan de ondervlakte van het scherm vormen. Aan ’t middengedeelte hangt, als de klepel van een klok, de eenigszins vierkantige „mondsteel”; bij de 3 laatstgenoemde geslachten bevindt zich aan zijn vrije uiteinde de mond, welks vier hoeken tot wimpelvormige „mondarmen” verlengd zijn. Bij de Rhizostomeën echter is de opening tusschen de mondarmen gesloten en zijn deze ieder in twee takken verdeeld; de gedeeltelijk aaneengegroeide randen van elken tak vormen een buis, die een aantal openingen overlaat, welke met gekroesde randlobben omgeven zijn en voor het opzuigen van het voedsel dienen. De boven den mond gelegen gastrale holte of „maag”—bij alle Aculephen voorzien van maagdraden, die spijsverteringssappen afscheiden—staat buitenwaarts in gemeenschap met 8 (of een veelvoud van 8) „maagzakken” en verder met „kanalen”, die zich straalsgewijs tot in den rand van het scherm uitstrekken en hier dikwijls door een „ringkanaal” vereenigd zijn. Gezamenlijk vormen al deze holten en kanalen het gastrovasculaire stelsel. De schijfkwallen voeden zich hoofdzakelijk met kleine dieren, die zij met de mondarmen vangen, waarbij de netelorganen goede diensten bewijzen. De Rhizostomiden zuigen de prooi uit; de overige Kwallen brengen haar onmiddellijk in de maag.

Bij verreweg de meeste Schijfkwallen zijn geslachtsorganen over tweeërlei individuen verdeeld en is de ontwikkelingskring samengesteld uit twee generatiën: Polypen, die zich door deeling en knopvorming vermenigvuldigen, brengen de geslachtsdieren voort. De geslachtsorganen, kenbaar aan hun teere kleur, puilen uit in 4 ondiepe holten, die den mondsteel omgeven. Het bevruchte ei doorloopt den *gastrula*-toestand, in het slijm van het ectoderm tusschen de mondarmen en ontwikkelt zich hier tot een mondlooze, aan de oppervlakte met trilharen begroeide larve, *planula* genaamd, welke door haar plat-ovale gedaante aan een damesmedaillon herinnert en een tijdlang vrij rondzwemt. Zij hecht zich vervolgens vast en wordt peervormig. Tegenover het dunne, aan den bodem vastgehechte uiteinde ontstaat een mond, die de gastrale holte opnieuw met de buitenwereld in gemeenschap brengt, en omgeven wordt met 4 tentakels. Het nu polypvormige wezen heet *Scyphistoma* en vermeerdert het aantal tentakels tot 16. Een aantal „dochter-polypen” kunnen uit de basis van deze „moederpolyp” ontspruiten en zich, evenals deze, door deeling vermenigvuldigen, n.l. door ringvormige insnoeringen, die, steeds dieper wordend en naar onderen in aantal toenemend, terwijl de Polyp zich verlengt, haar allengs het voorkomen geven van een stapel tafelborden. Aan den

scherpen rand van elk dezer deelen ontwikkelen zich 8 korte, 3-deelige randlobben (uit het middelste deel ontstaat een randlichaampje). In dezen toestand wordt de Polyp met een sparrekegel vergeleken en *Strobila* genoemd. Door het steeds toenemen van de diepte der insnoeringen geraken, te beginnen bij de bovenste, die hare tentakels verliest, achtereenvolgens alle schijven los. Zij draaien zich om en zwemmen als jonge Kwallen (zoogenaamde *Ephyra*'s) weg; elke randlob is vooraf uitgegroeid tot een langwerpig uitsteeksel (met een diepe insnijding aan den top) waaronder het randlichaampje verborgen is. Langzamerhand verkrijgt de *Ephyra* alle eigenschappen van een Schijfkwal.

DERDE KLASSE.

DE STRAALPOLYPEN (A N T H O Z O A).

Een liefelijk schouwspel levert het komen en gaan der Kwallen op den door golving en strooming telkens veranderden spiegel der zee. Na een kortstondig leven, welks duur waarschijnlijk een jaar overtreft, gaan deze wezens te niet, keeren hunne bestanddeelen terug in den algemeenen kringloop der stof en blijven van hun aanwezigheid geen andere sporen over dan een talrijke, in wording verkeerende nakomelingschap. Ook onder de Straalpolypen zijn er, welker generaties even spoorloos verdwijnen als deze. Veel groter is echter het aantal leden dezer klasse, die sedert de eerste tijden van hun bestaan op aarde, door alle geologische perioden heen gedenkteeken hebben opgericht, zooveel grootscher dan die, welke door menschenhanden zijn gebouwd, dat deze, met hen vergeleken, geheel in 't niet verzinken. De vorming van een groot deel der vaste aardkorst is een gevolg van de werkzaamheid der hier bedoelde, nietig kleine dieren. Door de veranderingen, die in 't binnenste der aarde plaats grijpen en zich aan hare oppervlakte openbaren, als opheffingen en inzinkingen, worden op de eene plaats riffen en koraaleilanden boven den zeespiegel omhoog gestuwd, terwijl zij elders in de diepte terugkeeren. Overal waar de K o r a a l d i e r e n , de belangrijkste van alle Straalpolypen, zich vertoonen, hebben werkingen plaats, die door haar omvang en beteekenis bijna alles in de schaduw stellen, wat overigens nog door het dierlijk leven tot stand wordt gebracht. Nietig klein in den beginne, slechts door den microscoop waarneembaar, wordt deze vestiging weldra het vereenigingspunt van verbazend veelvormige levensverschijnselen, totdat de mensch als 't ware den hier verrichten arbeid bekroont, door den op deze wijze gevormden bodem in bezit te nemen.

De Anthozoën zijn vastzittende, meestal tot stokken vereenigde dieren; het gesloten uiteinde van haar cilindervormig lichaam heet voet; in het midden van de hieraan tegenovergestelde, in den regel uitpuilende mondschijf, die langs den rand één of meer kransen van holle tentakels draagt, bevindt zich de meestal spleetvormige mond. Deze staat niet, gelijk bij de Hydroïdpolypen, onmiddellijk, maar door tussenkomst van een buisvormigen (door instulping van het ectoderm gevormden), in de gastrale holte hangenden „maagzak” met genoemde holte in gemeenschap. Deze wordt in „kamers” verdeeld door schotten (mesenteriaalplooiën), die straalsgewijs van de binnenste oppervlakte van den lichaamswand uitgaan, met de buitenste oppervlakte van den „maagzak” verbonden zijn en zich van de mondschijf tot den voet uitstrekken, maar niet tot aan de lichaamsas reiken, rondom deze dus een centrale holte vrijlaten. Elke kamer zet zich naar boven voort in de kegelvormige holte van een tentakel; zij bestaat verder uit een kokervormig vak van de ringvormige ruimte tusschen den lichaamswand en den maagzak en bovendien uit de hieronder gelegene, nisvormige, aan de aszijde opene afdeeling van de gastrale holte. De lichaamswand bestaat uit drie lagen: het met tallooze

netelorganen gewapende ectoderm, het hieruit secundair gevormde mesoderm, dat spieren bevat, en het slijmerige entoderm, dat de geheele binnenste oppervlakte van de gastrale holte bekleedt. Spieren komen zoowel in den buitenwand als in de tentakels, den maagzak en de mesenteriaalplooiën voor. Die welke in overlangsche richting loopen, hebben de overhand; zij stellen het dier in staat zich sterk te verkorten, het bovenste stuk van zijn lichaam in het meestal door harde deelen gesteunde onderste stuk als in een etui terug te trekken. Zintuigen komen bij de Anthozoën niet voor; het ectoderm, vooral dat van de mondschijf en van de tentakels, is echter zeer gevoelig en bevat talrijke zenuwvezels. Van den vrijen rand der mesenteriaalplooiën gaan gekronkelde of kluwenvormig opgerolde „mesenteriaaldraden” uit, die in de gastrale holte uitpuilen (bij de Actiniën ook wel door den mond of door huidporiën naar buiten gestoken worden); zij zijn met netelorganen en kliercellen toegerust en schijnen bij de spijsvertering een belangrijke rol te vervullen. Onder de plaats waar deze draden ontspringen, komen aan de mesenteriaalplooiën de geslachtsorganen voor, bij ieder dier òf vrouwelijke, òf mannelijke, zelden beide. De eieren ontwikkelen zich dikwijls in de gastrale holte van de moeder en verlaten deze als eivormige, later wormvormige *planula*’s. Na eenigen tijd rondgezwommen te hebben, hechten zij zich vast. Aan den top van het jonge dier ontstaat een diepe instulping (de toekomstige „maagzak”), welker bodem vervolgens een opening verkrijgt, waardoor de gemeenschap van de gastrale holte met de buitenwereld (die sedert het einde van den *gastrula*-toestand was afgebroken) hersteld wordt. Nadat nu eerst mesenteriaalplooiën en later tentakels gevormd zijn, lijkt de jonge Polyp op hare ouders.

Een zeer belangrijke rol speelt bij de Anthozoën de ongeslachtelijke vermenigvuldiging. Alle leden van één stok zijn langs dezen weg ontstaan uit een aanvankelijk eenzaam levend dier, dat zich hier als *planula* heeft vastgehecht. Al naar de stokvorming geschiedt door onvolkomen deeling of door knopvorming, hetzij aan den voet of aan de zijden van het lichaam (bij fossiele Korallen ook aan de mondschijf) en al naar de diepte van de scheiding tusschen de hierdoor voortgebrachte individuën, zal de stok massief zijn of vertakt, in ’t laatstgenoemde geval zodevormig, struikvormig, bladvormig, waaiervormig, enz.—De scheiding kan zoo ver gaan, dat leden van een kolonie een geheel zelfstandig leven leiden. Dikwijls echter blijven hunne gastrale holten met elkander verbonden, daar alle Polypen aan den voet meer of minder ver omgeven zijn door een gemeenschappelijke laag. Deze levende massa, die „*coenosark*” heet, bevat een groot aantal kanalen, waardoor het voedingsvocht van iedere Polyp aan alle leden der kolonie ten goede kan komen en tevens dient voor het vormen en onderhouden van het gemeenschappelijk eigendom van alle individuën, n.l. van den stam en de takken van den stok.—Bij een aantal Anthozoën mist men ieder spoor van vaste, tot steun geschikte deelen; meestal echter is hun lichaam door een skelet gesteund, welks deelen soms geïsoleerd blijven, in den regel echter een samenhangend geheel vormen. Bij eenige zijn zij van hoornachtigen aard, bij de meeste echter grotendeels uit koolzure kalk samengesteld.

Alle Anthozoën zijn zeebewoners; de grootste verscheidenheid van vormen ontwikkelt deze klasse tussen de keurkringen: in 't geheel zijn ongeveer 1800 levende soorten bekend. Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine dieren, die zij met de tentakels grijpen en naar den mond brengen. Zij worden vooral naar het aantal stralen en tentakels in twee orden verdeeld, waarvan de eerste ongeveer 1200 levende en nagenoeg alle (1700) fossiele soorten omvat.

EERSTE ORDE.

DE ZESSTRALIGE POLYPEN (*Hexactinia*).

Bij alle hedendaagsche leden van deze orde bedraagt het grondtal van de stralen en tentakels 6 (bij een reeds sinds het primaire tijdvak geheel uitgestorven groep echter 4). Slechts enkele geslachten, alle behoorende tot de kleine onderorde der *Hoornkoralen* (*Antipatharia*), blijven levenslang uit dit geringe aantal stralen samengesteld; bij alle overige heeft vermeerdering van hun aantal plaats door tusschenvoeging van nieuwe schotten, die een geringere breedte bereiken dan de reeds aanwezige, en deel uitmaken van een nieuwen „cyclus”, die volledig is na verdubbeling van het aantal kamers; dit kan op deze wijze toenemen tot 96 en zelfs tot 192, doch stijgt zelden hooger.



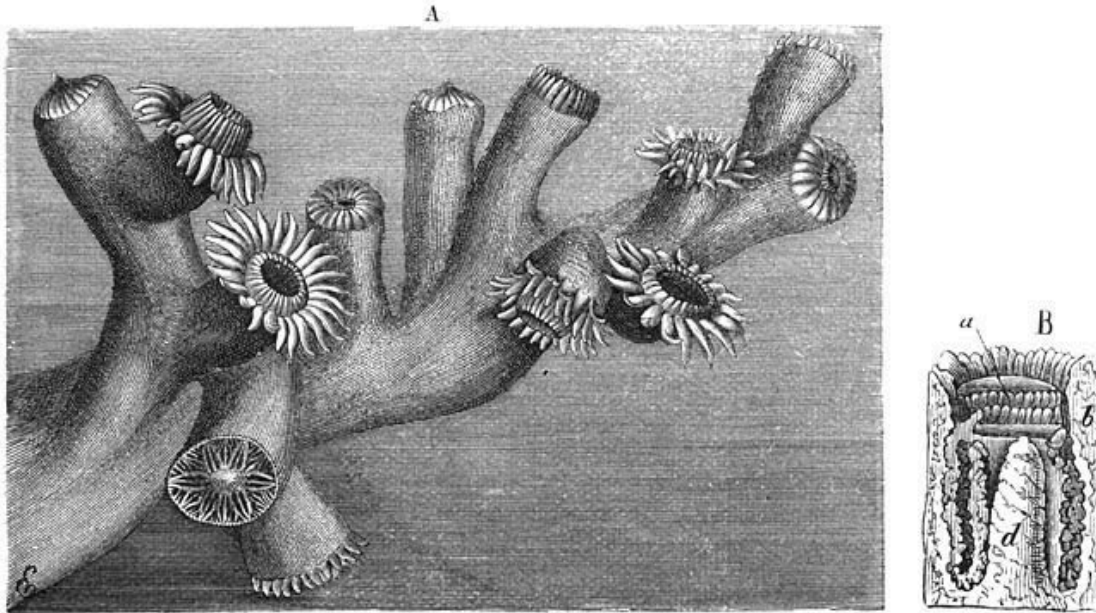
Kelkkoraal (*Thecocyathus cylindraceus*). Ware grootte.

De eerste rang komt toe aan de *Zeeanemonen* of *Actiniëen* (*Actinaria*), die een der grootste aantrekkelijkheden onzer aquariën uitmaken. Zij onderscheiden zich door het gemis van een skelet van de beide overige onderorden der Zesstraligen en zijn sterker dan deze in den gematigden aardgordel vertegenwoordigd. Verreweg de meeste leven afzonderlijk, vormen geen stokken. Daar zij dikwijls een aanzienlijke grootte bereiken en veelvuldig in ondiep water voorkomen, trekken zij sterk de aandacht. Niet weinig draagt hiertoe bij hun levendige, meestal fraaie kleur. Zij hebben een taaie, lederachtige huid, die groote samentrekkingen en vormveranderingen kan ondergaan. Met uitzondering van enkele soorten die het achterste gedeelte van haar lichaam in een kuiltje van den zandigen of slijkerigen zeebodem verbergen (*Cerianthus*) of zich met een koker van aaneengekleefd zand of slijm omgeven (*Edwardsia*), gebruiken alle Actiniëen de voetschijf om zich vast te hechten en kunnen zij zich zelfs langzaam schuivend op dit orgaan voortbewegen.

In alle Europeesche zeeën, ook aan onze kust, ontmoet men van de laagwaterlijn, tot op een diepte van 20 vademmen, bij voorkeur aan de onderzijde van overhangende steenen, de Gewone Zee-anemone (*Actinia equina*, *A. mesembryanthemum*). Haar lichaam is een korte en dikke cilinder, 5 cM. hoog en 7 cM. breed, in saamgetrokken toestand kegelvormig. De mondschijf is aan den rand bezet met vele rijen kegelvormige tentakels, gezamenlijk hoogstens 192, van 15 mM. lengte. Zij komt in vele kleurverscheidenheden voor, van paarsachtig rood tot zeer donker olijfkleurig, soms groen of groen gevlekt of gestreept. De voetschijf is even boven den rand door een blauwe streep omgeven. De rand van de mondschijf draagt een krans van hoogstens 48 azuurblauwe knobbeltjes, die talrijke netelorganen voortbrengen.

Ondanks hun bevalligen vorm, prachtige kleur, stillen aard en aan bloemen herinnerend uiterlijk zijn de Actiniën buitengewoon vraatzuchtige wezens. In het aquarium ziet men ze groote stukken vleesch verzwelgen, niet om er eenvoudig het sap uit te persen, maar om het geheel te verteren; de vetdeelen, die zich er aan bevinden, worden weer uitgeworpen. Ook zuigen zij gaarne Oesters en Mossels uit. Daar het geen bijzondere moeite kost de Actiniën in 't leven te houden, heeft men hun levenswijze en voortplanting nauwkeurig kunnen nagaan. Zij behooren voor 't meerendeel tot de niet talrijke Anthozoën, die geen stokken vormen. Met zeldzame uitzonderingen planten zij zich uitsluitend langs geslachtelijken weg voort.

Steenkoralen of Koraaldieren i.e.z. (*Madreporaria*) noemt men alle Anthozoën met verkalkt skelet. De gezamenlijke skeletdeelen vormen het *polyparium*. Dit kan enkelvoudig zijn of vertakt. Enkelvoudig is het, wanneer de groei van het individu geen knopvorming of deeling, maar vermeerdering van het aantal kransen van tentakels en kringen van mesenteriaalplooiën ten gevolge heeft, zooals reeds bij de Actiniën werd opgemerkt. Een voorbeeld hiervan levert de hiernevens afgebeelde soort, die tot de Tolkoralen (*Turbinolidae*) behoort. De „wand” of „muur” van haar „cel” is van buiten glad; van de binnenste oppervlakte gaan „straalschotten” uit, die tusschen (niet in) de mesenteriaalplooiën liggen: iedere kamer bevat er één. De muur met de straa schotten vormen de „kelk”. In de hierdoor begrensde holte kan de Polyp het altijd week blijvende voorste deel van haar lichaam terugtrekken, hetgeen gepaard gaat met het uitwerpen van het hierin aanwezige vocht.



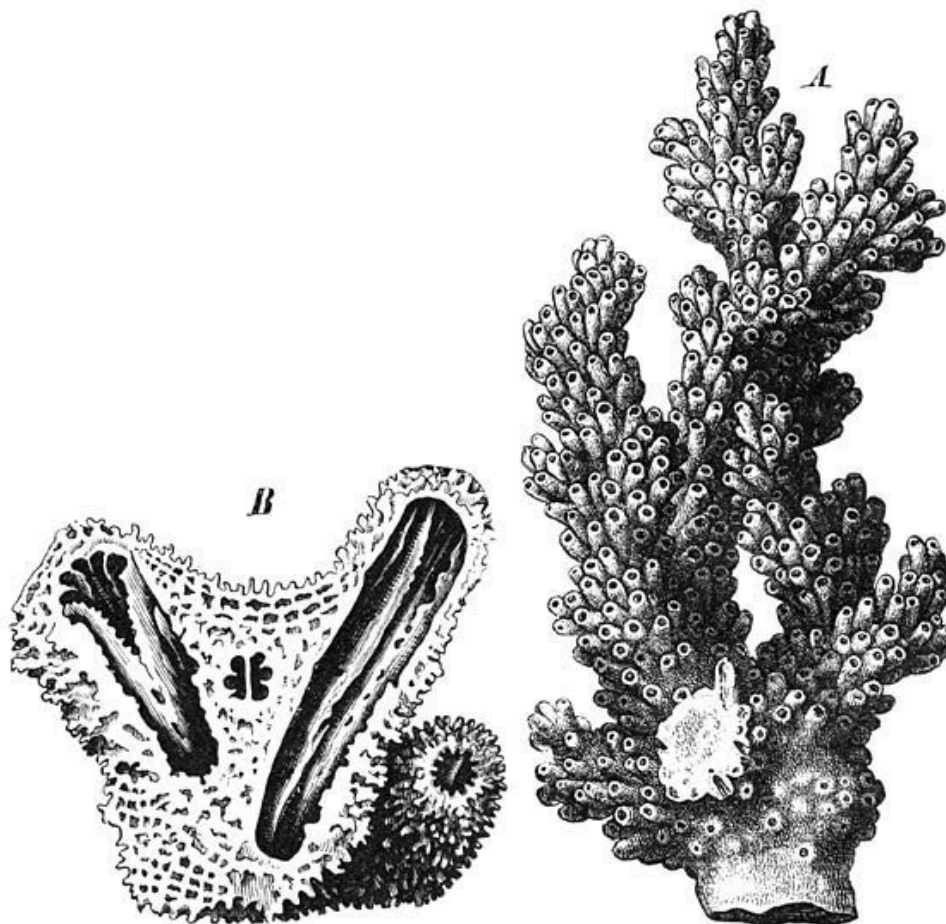
Dendrophyllia ramea. A) Deel van een polypenstok; sommige Polypen met uitgespreiden, andere met teruggetrokken tentakelkrans; een der beide naar onderen gekeerde kelken ledig en dwars doorsneden. Ware grootte.—B) Overlangs doorsneden kelk met Polyp in teruggetrokken toestand. Vergroot.

Bij vele soorten is de buitenste oppervlakte van den muur tegenover de straalschotten bezet met smalle, gaafrandige, uitgetakte of getande lijsten, die „ribben” heeten.

Het hierboven afgebeelde, boogvormig vertakte, samengestelde polyparium van een Eupsammide uit de Golf van Napels dankt zijn vorm aan de wijze van vermenigvuldiging, door knopvorming aan de zijden van het lichaam; reeksen van fijne korreltjes vormen ribben aan de buitenste oppervlakte van den langwerpigen kelk, waarboven de weeke deelen niet ver uitsteken. Aan de overlangsche doorsnede van een der individuen (B) ziet men hoe diep de tentakels (a) teruggetrokken worden, hoe dik de muur (b) is en hoe ver de straalschotten zich binnenwaarts uitstrekken. De geheel verkalkte wand aan de tegenover den mond gelegen pool heet „voetblad”; hierop rust een tamelijk hooge zuil. Zij is dikwijls omgeven door een aantal staafvormige verhevenheden, die men „paaltjes” noemt. Deze en alle andere kalkafscheidingen tusschen de straalschotten vormen samen de *endotheca*. Deze is bij de Steenkoralen zeer ongelijk ontwikkeld. Soms, zooals bij de O o g k o r a l e n (*Oculina*), zet zij zich, naarmate de Polyp omhooggroeit, als een samenhangende massa af op den bodem der cel, zoodat het onderste gedeelte van de straalschotten er geheel in opgenomen wordt. Vaker echter ontstaan tusschen de straalschotten dunne, betrekkelijk dicht bij elkander gelegen dwarsschotten, die soms ineenvloeien tot vloeren, soms een zeer geringe breedte hebben en op fijne, kegelvormige knobbeltjes gelijken, die zich met die van het naburige straalschot tot dwarsbalkjes vereenigen. Op deze wordt de niet meer door de weeke deelen ingenomen ruimte allengs gevuld met een kalkmassa, die soms als ’t ware blaasjes, soms talrijke evenwijdige verdiepingen, soms een soort van traliewerk vormt.

Ook aan de buitenzijde van den muur kunnen allerlei kalkafscheidings voorkomen; soms bekleeden zij dezen met een gladde laag (*epithecā*), soms vormen zij talrijke blaasjes (*perithecā*), soms worden de leden van den stok aaneenverbonden door een kalkmassa (het *coenenchym*), die bladerig dicht of sponsachtig kan zijn. Den laatstgenoemden vorm heeft zij bij de Sponskorale n (*Madrepora*), zooals uit de afbeelding (B) blijkt.

De leden van dit geslacht leveren de fraaiste en grootste polypenstokken aan de verzamelingen van naturaliën. Eerst na het passeeren van het kanaal van Suez ontmoet men ze in grooten getale. De hieronder afgebeelde soort komt behalve in den Indischen en den Grooten Oceaan ook in de Roode Zee voor. Hare kelken steken als korte, van boven kegelvormige buizen boven het hen vereenigende en bedekkende, met fijne doorntjes bezaaide *coenenchym* uit. De *Madrepora*-stokken zijn soms massief, soms op onregelmatige wijze gelobd, soms struik- of boomvormig vertakt.

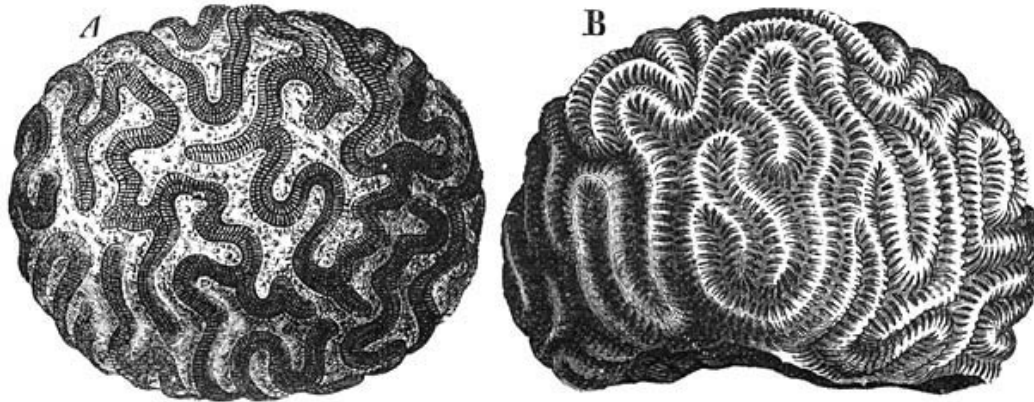


Knobbelig Sponskoraal [*Madrepora (Montipora) verrucosa*]:—A) Kleine polypenstok in ware grootte.—B) Vier kelken, waarvan 2 overlans en 1 dwars doorgesneden, alle diep verborgen in 't poreuze *coenenchym*. Een zuil is niet aanwezig. De straalschotten zijn niet poreus, 6 of 12 in getal: sommige zijn in ontwikkeling

achtergebleven, terwijl 2 de overige in breedte overtreffen en aan den binnenrand vereenigd zijn. (Vergroot.)

De Madreporiden, Poritiden en Eupsammiden worden wegens de tusschenruimten (poriën) van hun kalkskelet onder den naam van *Poreuze Korale*n (*Perforata*, *Medreporacea*) samengevat. Uit een dichtere massa bestaan de polypariën van de Zwamkoralen, Sterkoralen en Oogkoralen, die daarom gezamenlijk *Aporosa* heeten. Bij het bekijken van een collectie naturaliën trekken de *Zwam*-, *Paddestoel*- of *Kampernoeljekoralen* van het geslacht *Fungia* allicht de aandacht door hun vorm en hun grootte. Het zijn platte, cirkelronde of langwerpige schijven, die niet zelden een middellijn van 30 cM. bereiken en met een het onderste boven gekeerden hoed van een Paddestoel vergeleken worden. Behoudens een langwerpige groeve, die de plaats aanwijst, waar zich bij het levende dier de mond bevindt, bestaat de geheele bovenvlakte uit talrijke, verticale straalshotten; deze rusten op een voetblad, dat aan de meestal eenigszins uitgeholde, niet vastgehechte onderzijde gedoornde ribben draagt; de muur, het deel, dat bij de meeste Korale het sterkst ontwikkeld is, ontbreekt hier geheel. De Zwamkoralen zijn enkelvoudig, niet tot stokken vereenigd: evenals de Actiniën, vermenigvuldigen zij zich bijna uitsluitend door eieren; wanneer ooit bij hen knopvorming of deeling voorkomt, blijven de nieuwe individuen niet met het oude vereenigd.

De *Sterkoralen* (*Astraea*) met hunne meestal massieve stokken zijn karakteristieke verschijnselen van de keerkringszeeën. De kelken zijn direct of door hunne ribben, niet door tusschenkomst van *coenenchym*, verbonden.—Tot dezelfde familie behooren de *Hersenkoralen* of *Maandrinen*, waarvan een soort is afgebeeld. Bij hen komt een zeer eigenaardige wijze van vermenigvuldiging door deeling voor. Evenals bij andere Koraaldieren worden de mondopening en de mondschijf, na het verdubbelen van het aantal tentakels, langwerpig en naderen de randen van de mondspleet elkander in 't midden, totdat er twee ronde openingen zijn ontstaan. Bij de Hersenkoralen wordt dit verschijnsel echter niet gevolgd door de verdeeling van de mondschijf en blijft ook de splitsing van de kelk achterwege. De geheele verandering neemt een einde na de allereerste voorbereidselen. In verband met de vermeerdering van het aantal tentakels, verlengt de mondschijf zich aanhoudend; telkens ontstaan er nieuwe mondopeningen, zonder dat de verdeeling verder gaat. De mondschijven breiden zich uit tot lange strooken, die sterk gekronkeld zijn, omdat zij van de aanvankelijk gevolgde richting afwijken, zoodra zij elkander ontmoeten. De donkere lijnen in afbeelding A stellen de reeksen van tentakels voor: zij bedekken de ineenvloeiende muren, die in afbeelding B als witte lijnen tusschen de donkerder getinte straalshotten zichtbaar zijn.



Hersenkoraal (*Heliastrea heliopora*):—A) Polypenstok met de weeke deelen. B) Skelet. Ware grootte.

Over 't algemeen groeien de Steenkoralen niet snel, hoewel het eene geslacht in dit opzicht van het andere verschilt. Sommige levende stokken bij de Bermudas-eilanden zijn sedert eeuwen nagenoeg niet van gedaante veranderd; van eenige riffen in de Roode Zee is gedurende een halve eeuw de aanwas niet merkbaar geweest. Daarentegen vond WELLSTEAD een gezonken schip in de Perzische Golf reeds na 20 maanden met een 2 voet dikke korst van Koraaldieren bedekt, en heeft de Torrezstraat, die bij haar ontdekking 25 koraaleilanden bevatte, er thans reeds meer dan 150, waartusschen slechts smalle vaargeulen overblijven. In sommige gedeelten van de Stille Zuidzee komen riffen voor, waarvan de dikte op 2000 voet wordt geschat.

De hedendaagsche Madreporariën kunnen naar hun levenswijze en geographische verbreiding in twee groepen worden verdeeld. De eene omvat de zogenaamde Diepzee koralen, die een uitgestrekt gebied bewonen, waar het klimaat, de temperatuur van het water en de aardrijkskundige ligging zeer uiteenloopen. De meeste worden op diepten van 50 à 300 en zelfs van 1500 vademen gevonden, vele echter ook in ondiep water in de nabijheid van den oever. Voor 't meerendeel hebben zij enkelvoudige polypariën of vertakte, struikvormige en kruipende stokken zonder *coenenchym*; in den regel vindt men ze geïsoleerd, nooit tot groote massa's vereenigd. Dit geldt o.a. van de Oog- en Tolkoralen, van de Eupsammiden en van eenige Zwamkoralen.

Verreweg de meeste Madreporariën, vooral die, welke stokken met veel *coenenchym* vormen, behooren echter tot de Rifkoralen. Vele daarvan bereiken een aanzienlijke grootte en kenmerken zich door snellen groei. Daar zij alleen kunnen leven in water, welks temperatuur minstens 18 of 20° C. bedraagt, is hun verbreiding tegenwoordig beperkt tot den gordel tusschen 30° NB. en 30° ZB., en wel tot die gedeelten, waar de gesteldheid van den bodem en de temperatuur van het water (dat niet onzuiver of met zoetwater vermengd mag zijn) aan de eischen voldoen. Bovendien is de diepte, waarop zij zich vestigen, gemiddeld niet grooter dan 20 vademen (30 à 35 M.). Aan de

hedendaagsche koraalriffen arbeiden vooral leden van de geslachten *Porites*, *Madrepora*, *Turbinaria*, *Areopora*, *Poecilopora*, vele *Astraeiden* (o.a. *Macandrina* en *Heliastrea*) en een aantal samengestelde en enkelvoudige Zwamkoralen (*Fungidae*). Behalve deze Madreporariën spelen ook sommige Alcyonariën (*Heliopora*), Hydromedusen (*Milleporidae*) en Kalkalgen (*Nulliporidae*) bij de vorming van de koraalriffen geen onbelangrijke rol.

Daar de meeste Rifkoralen op geen grotere diepte dan 20 vademen (ongeveer 30 M.) leven, moet het water op de plaatsen, waar nu koraalriffen gevonden worden, oorspronkelijk ondiep zijn geweest. In den regel is dit alleen op geringen afstand van de kust het geval. Bij Mauritius, Madagaskar, Florida, in de Roode zee, enz. waar de temperatuur van het zeewater en de bodemgesteldheid voor het gedijen van de Steenkoralen gunstig zijn, is de kust overal of op sommige plaatsen omzoomd door een vlak terras van koralenkalk, waarop bij eb gemiddeld slechts 1 of 2 voet water staat. Overal waar de zeebodem dieper dan 20 vademen begint te worden, houdt het koraalrif plotseling op en helt steil naar de zeezijde af; zijn bovenrand hangt een weinig over; aan den voet van de steilte is de bodem bedekt met doode stukken koraal, die er door de golven bijeengespoeld zijn. Het bovenste deel van den buitenrand van zulk een „z o o m r i f”, dat het meest aan den schok der golven is blootgesteld, wordt vooral bewoond door Koraaldieren met veel *coenenchym* en zeer kleine kelken (*Porites*). en door Kalkalgen (*Nulliporen*); iets verder naar onderen begint de gordel van de *Astraeiden* en *Milleporiden*, nog verder benedenwaarts komen uitsluitend doode polypenstokken voor. Het terras tusschen de kust en den buitenrand van het rif is weelderig begroeid met allerlei, ten deele zeer teer gebouwde Koralen (*Fungidae*, *Astraeidae*, *Madreporidae*); zij rusten op een uit doode brokstukken van Koralen en slib bestaanden bodem, die na iederen storm door het aangespoelde gruis een weinig opgehoogd wordt.

Koraalriffen van geheel andere gedaante vindt men aan de noordoostzijde van Australië of ten westen van Nieuw-Caledonië. Langs de kust strekken zich hier, op een afstand van 20 à 60 zeemijlen, damvormige, uit koralen samengestelde, onderzeesche bergruggen uit. De buitenrand van deze *b a r r i è r e* - of *w a l r i f f e n*, welker lengte soms 400 à 1000 mijlen bedraagt, helt aan de open zeezijde steil af; op weinige honderden meters afstand buiten het rif wijst het dieplood afgronden van meer dan 1000 vademen diepte aan, terwijl tusschen het rif en de kust een kanaal ligt, dat slechts 10 à 30 vademen water bevat. Naar deze zijde keert het rif zijn zacht glooiende, door talloze levende wezens bewoonde oppervlakte.

Nog merkwaardiger zijn de *a t o l l e n* of *l a g u n e - e i l a n d e n*, die vooral over de Zuidzee verstrooid zijn. Ringvormige, naar buiten steil afhellende riffen, verheffen zich te midden van den oceaan, meestal op onderzeesche vulkanen, en begrenzen een ondiepe lagune met een of meer kanaalvormige toegangsopeningen aan de benedenwindzijde.

Boven den breeden, ringvormigen dam, die slechts weinige voeten onder de oppervlakte der zee gelegen is, rijst dikwijls een eiland van soortgelijke gedaante, dat uit opeengehoopte stukken koraal en slib bestaat, boven den waterspiegel op; reeds kort na zijn ontstaan is het begroeid met kokospalmen en een weelderig, doch eenvormig plantenkleed. Op het door water bedekte terras tusschen het eiland en den steilen rand van het rif vindt men uitgestrekte, met Koraaldieren begroeide vlakten; andere zijn bedekt met een Nulliporen-korst van verscheidene voeten dikte. Een weelderig dierlijk leven openbaart zich in het ondiepe water van de lagune; hier houden zich de fraaiste en teerste Koraaldieren op.

TWEEDE ORDE.

DE ACHTSTRALIGE POLYPEN (*O c t a c t i n i a*).

De tweede groote afdeeling van de Straalpolypen staat, wat vormenrijkdom betreft, ver bij de vorige achter, daar zij ruim 600 levende en 80 fossiele soorten omvat. Ook deze groep biedt veel verscheidenheid aan, hoewel de individuën, door nooit af te wijken van het oorspronkelijk aantal voelers, een veel eenvormiger uitzicht vertoonen dan de overige Anthozoën. De voelers van de Octactiniën zijn niet hol, gewoonlijk eenigszins afgeplat en langs den rand als bladen getand of uitgetakt.

Het verst verbreid is de familie der *Z e e k u r k e n* (*Alcyonidae*), voor een groot deel behoorend tot het gelijknamige geslacht (*Alcyonium*), waarvan reeds in het hooge noorden eenige soorten veelvuldig voorkomen en dat in de warmere zeeën zeer sterk vertegenwoordigd is. In de Noordzee, ook bij onze kust, vindt men op diepten van 5 tot 30 vadem zeer algemeen den *D o o d e n m a n s h a n d* of *D o o m a n s d u i m* (*Alcyonium digitatum*), een meestal witachtigen of bleek rooskleurigen stok, die van onderen even breed is als van boven, hier in lobben verdeeld, welker eenigszins rimpelige huid met stervormige, achtstralige sporen is overdekt, die met de oppervlakte gelijk zijn.

Eene andere familie, die der *Z e e p e n n e n*, *Z e e v e d e r e n* (*Pennatuliden*), vormt een zeer eigenaardige groep, die zich wel is waar door het maaksel der polypen na aan de overige aansluiten, maar zich toch weder door den zeer regelmatig, sierlijken vorm van den stok daarvan verwijderen, zoodat men hen voor andere wezens zou houden. Deze polypenstokken zwemmen vrij rond. Zij zijn niet, zooals de andere altijd op eenig voorwerp in zee vastgegroeid, maar steken met het steelvormig onder eind slechts los in den bodem, in het slib of het zeezand. Door de golven, of door welke oorzaak ook, kunnen zij echter worden weggerukt en zwemmen dan vrij rond.

De stok is vleezig of lederachtig, slechts over het bovenste gedeelte met polypen bezet, die gewoonlijk op bijzondere, met kalkachtige naaldjes ondersteunde aanhangsels geplaatst zijn. De meeste geslachten hebben een door het geheele lichaam loopende kalkachtige as. De polypen zijn voorzien van acht voelers, welke aan de randen diep ingesneden zijn.

Voorwerpen van deze familie zijn indertijd in de Noordzee gevonden door den heer MAITLAND, vroeger directeur van den Haagschen dierentuin, n.l. de *Wonderstaf* [*Vigularia (Lygus) mirabilis*]. Deze heeft een verlengden polypenstok met cilindrische, vleezige schaft, die aan beide zijden van het bovengedeelte verlengde, vliezige aanhangsels heeft, welke naar boven omgebogen zijn en aan hun onderrand polypencellen dragen, acht in getal. Het onderste gedeelte van de schaft, dat geen aanhangsels draagt, is opgezwollen. De as is cilindrisch, draadvormig. De kleur van de polypenstok is geelachtig.

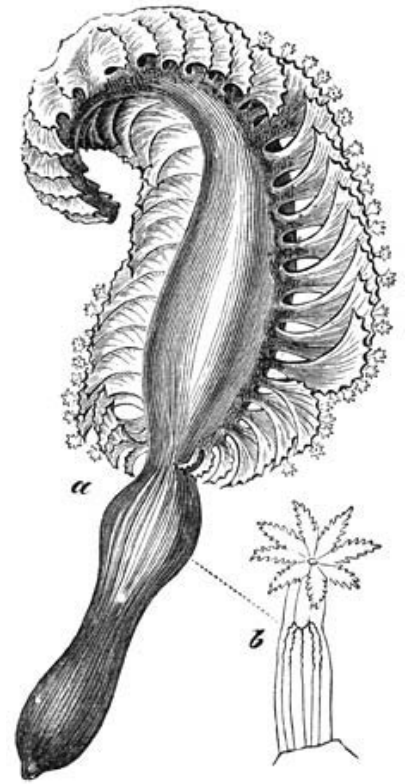
De andere soort behoort tot het geslacht, dat aan de familie den naam gaf van *Zeepeennen*, door de gelijkheid in vorm met een schrijfpenn, die de polypenstok aanbiedt. De schaft is aan de bovenzijde met vinachtige aanhangsels ter weerszijden bekleed, waarop de polypen op verschillende wijzen geplaatst zijn.

In de groep, aan welke HERKLOTS weder den ouden naam van *Zeepeennen* gaf, zijn de bovengenoemde vinnen min of meer ingesneden tot bekervormige cellen, waarin de polypen zitten. De schaft is lederachtig van huid, ruw of gekorrelt. De as is cilindrisch, aan beide uiteinden puntiger en loopt door de geheele schaft.

De *Lichtende Zeepeen* (*Pennatula phosphorea*) is lang en slank; de schaft is met kleine, stekelachtige schubjes bedekt. De vinnen zijn over de helft van het lichaam verspreid, ongeveer vijf en dertig aan elke zijde. Zij zijn vliezig, lang, zeer dun en in afgezonderde cellen ingesneden, die tweemaal hare doorsnede van elkander verwijderd zijn, veertien of vijftien op elke vin in aantal. De schaft is cilindrisch, smal, ruw, het naakte gedeelte is bijna niet opgezwollen. De kleur is rood¹.

De *Zeeveder* (*Pteroides Spinosa*) behoort tot de *Pteroiden*, wier polypendragende bladeren, zooals boven werd beschreven, door kalkachtige naaldjes ondersteund worden.

De Zeevederen behooren tot de lichtgevende zeedieren.



Zeeveder (*Pteroides spinosa*). $\frac{1}{4}$
nat. gr.; a) eenigszins vergr. kelk.

Eene in de verzamelingen van naturaliën meestal rijk vertegenwoordigde familie, is die der *Gorgoniden*. Zij komen met de *Pennatuliden* in zooverre overeen, dat zij een harde, hetzij hoornachtige of kalkachtige as hebben, omhuld door het weeke of althans halfweeke weefsel der individuën en van het deze verbindende coenenchym. De polypenstokken zijn vastgehecht aan rotsen of andere onderzeesche voorwerpen. De vorm der stokken is met enkele zeldzame uitzonderingen meer of minder sterk vertakt, doch zeer verschillend. Bij de eene is de stam rolrond en zijn de vertakkingen boomachtig, bij de andere is de stam plat en zijn de takken pluim- of waaivormig. Verscheidene soorten hebben bladachtig samengedrukte takken, eene vereeniging van takken, die er als een soort van traliewerk uitziet. Bij nog andere is de stam aan één of beide zijden kamsgewijs of vedersgewijs met takken bezet. *Paragorgia arborea*, die aan de kusten van Noorwegen voorkomt, bereikt bijna manshoogte. Andere komen vooral voor in de Middellandsche Zee en de warmere zeeën, zooals de Roode Zee, Indische Zee, Stillen Oceaan en West-Indische Zee. Men kent ook eenige weinig fossiele soorten uit het krijt en de tertiaire formatie van Europa.

Een geslacht (*Corallium*) onderscheidt zich door de geheel verkalkte, harde, steenachtige as, welke, evenals de geheele stok, boomachtig vertakt is. Die van de gewone Middellandsche Zee-soort (*Corallium rubrum*) levert het bekende bloedkoraal.

De stam bestaat uit talrijke fijne kalkschichten, van zóó bepaalde microscopische structuur, dat een kenner van de verhouding hiervan gemakkelijk aan ieder stuk koraal de echtheid of valsheid kan constateeren. De nog versche, niet kunstmatig glad gemaakte, nòch in zee afgeschuurde stok, is met fijne overlangsgroeven bedekt, waarin de kanalen loopen, die het voedingsap bevatten.

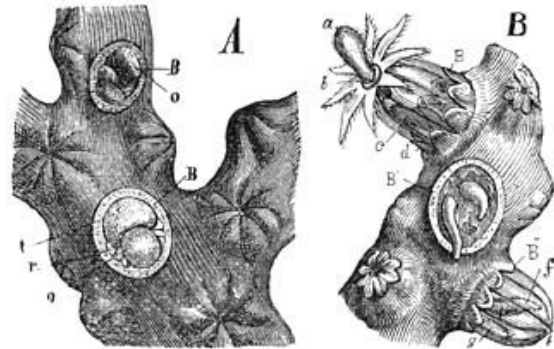
De natuurlijke historie en de anatomie van het zoogenaamde e d e l k o r a a l is op uitstekende wijze door LACARE-DUTHIERS bestudeerd. Hij kwam tot de ontdekking dat de stokken nu eens enkel mannelijke, dan weder enkel vrouwelijke individuen bevatten, dat echter ook polypen van beiderlei geslacht op een stok voorkomen, ja, dat er zelfs hermaphroditen (geslachtlozen) onder loopen.

Onze afbeeldingen vertoonen, matig vergroot, een twijg van een stok met verschillende gesloten en een opengesneden kelk. In fig. A ziet men, bij o, eieren, bij t een grooter zaadhuisje en daarnaast, bij o', een ei. In fig. B, bij B, de 1 à 2 mM. lange larven, in de lichaamsopening van het moederdier het ei verlatend. Zij zijn langwerpig wormvormig en wij zien in de polypen met ingetrokken voelers, bij f g, door de zachte wanden van het lichaam heen twee zulke larven. De middelste polypencil is afgesneden; zij bevat twee larven. Uit de mondopening der bovenste, bij b, is een larve bezig de wereld in te treden.

Het voorkomen van het Edelkoraal is beperkt tot de Middellandsche- en de Adriatische Zeeën. In den laatsten tijd strekt zij zich uit tot halverwege Sebenico, en wordt op eenige plaatsen van de Albaneesche kust en tusschen de Ionische eilanden reeds talrijker gevonden. De opbrengst is in verhouding tot die aan de Algerijnsche en Tunesische kusten onbeduidend. Aan de laatstgenoemde kust is de visscherij het loonendst op banken, die zich tot op eenige zeemijlen afstands van den oever uitbreiden en bij eene diepte van 40–100 vademen, zeldzaam daaronder of daarboven. Zij wordt bij voorkeur uitgeoefend door vaartuigen met een Italiaansche bemanning, minder met Franschen en Spanjaarden en het is een hard werk. De vaartuigen varieeren van 6–12 tonnen inhoud ongeveer, en hebben eene bemanning van 4–12 man en hiernaar zijn ook de werktuigen en netten ingericht, welke voor de koraalvisscherij gebruikt worden. De eersten bestaan uit twee overkruis gelegde en stevig verbonden balken, bij de groote vaartuigen 3 M. lang en op de kruising met steen of met ijzer bezwaard. Daaraan hangen 34–38 bundels netten met groote mazen, in den vorm van bundels of dwijlen, zooals men dat op gewone schuiten wel ziet om het dek te reinigen. Dit aan een sterke kabel bevestigde toestel wordt achter het vaartuig aan gesleept en al naar het vaartuig is, met een windas of met de hand opgehaald en neergelaten. Daar de koralen slechts op oneffen zeebodem leven,

bij voorkeur onder vooruitspringende of overstekende gedeelten, waarin de armen van de balken moeten doordringen, zoo begrijpt men dat het vastzitten van het net elk oogenblik voorkomt. Het moet dus telkens weder losgemaakt worden, en het is begrijpelijk, dat dit tot den zwaarsten arbeid behoort, temeer daar deze visscherij in het heete jaargetijde zonder ophouden geschiedt.

Het aldus verkregen koraal varieert in reinen toestand zeer in hoedanigheid en in waarde. Het van de rotsen afgerukte, dikwijls door zwammen en wormen doorboorde koraal kost 5–20 franc het kilo. De prijs der betere soort wisselt af van 45–70 franc het kilo. Voor het kilo bijzonder uitgezochte dikke en rozenrood (peau d'ange) gekleurde stukken, wordt echter 400 en 500 franc, ja meer betaald. De stukken welke op eene bepaalde diepte gevonden worden of die door en door zwart zijn en als „zwarte koraal” voor 12 à 15 franc het kilo verkocht worden, behooren niet tot eene bijzondere soort, maar zijn lang door slijk bedekt geweest en hebben door een soort van verrottingsproces en nog niet bekende chemische inwerkingen de zwarte kleur gekregen. De verwerking van het koraal tot sieraden en bijouteriën geschiedt te Parijs en te Marseille en in het bijzonder te Napels, Livorno en Genua.



Edelkoraal. A) Vergroot stuk van een stok met twee geopende kelken. B) Matig vergroot stuk, het uitkomen der larven vertoonend.

De bouw en het leven der Polypen als enkele individuen en in koloniën biedt ons veel wetenswaardigs en boeiends aan. De beteekenis van het leven der polypen is echter van veel grootere strekking. Die polypen welke men als riffenbouwende koralen aanduidt, richten zich gedenkteeken op voor eeuwen, en de invloed op het leven en de ontwikkeling van het menschelijk geslacht is het gewichtigste punt, waarop de waarnemingen van het leven der polypen geconcentreerd kunnen worden.

Welk een tooverachtigen indruk de bloote aanschouwing van een koraalrif maakt, heeft HAECKEL na een bezoek aan de Arabische kust van de Roode Zee meesterlijk geschilderd:

„Die pracht te schilderen, daartoe zijn pen noch penseel in staat. De oppervlakte der grootere koraalbanken, van 6–8 voet in doorsnede, is bedekt met duizenden van de schoonste bloemsterren. Tusschen de vertakte boomen en struiken zit bloem aan bloem. De groote, bontgekleurde bloemkelken aan hun voet zijn eveneens koralen. Ja zelfs het

bonte mos, dat de tusschenruimten tusschen de verschillende stammen aanvult, blijkt bij nauwkeurige beschouwing te bestaan uit miljoenen kleine koraaldieltjes. En deze geheele onvergelykelijke bloemenpracht wordt door de schitterende Arabische zon in dit kristalheldere water overgoten met een onvergelykelijken glans.

„In deze wondervolle koralentuinen, welke de tot het rijk der sagen behorende tooverachtige Hesperidentuinen overtreffen, wemelt het van dierlijk leven in talrijke soorten. Metaalachtig glanzende visschen van de zonderlingste kleuren en vormen spelen in scharen tusschen de koraalbloemen, evenals de kolibrie's die rondom de kelken der tropische bloemen zweven. Nog veel menigvuldiger en interessanter zijn de weekdieren der verschillende klassen, welke op de koraalbanken hun leven leiden. Sierlijke, doorzichtige Schaaldieren, tot de groep der Garnalen behorende, klimmen tusschen de takken der Koralen. Ook roode Zeesterren, violette Slangsterren en zwarte Zeeëgels klauteren in menigte rond op de takken der koraalstruiken; de scharen bontgekleurde Mosselen en Slakken zijn niet op te noemen. Schoone Wormen met bontgekleurde kieuwvederboschjes kijken uit hunne hollen en gangen. Daar komt ook een dichte zwerm Medusen aanzwemmen en tot onze verrassing herkennen wij in den sierlijken klok een oude bekende uit de Oost- en Noordzee, de Kwal”.

Alle riffenvormende koraalsoorten leven in de zeeën der heete zone, waar de afkoeling van het water zelfs in den winter niet onder de 16 graden Réaumur daalt. De grootste zomerwarmte in den Stillen Oceaan bedraagt 24 graden Réaumur. Twee lijnen noordelijk en zuidelijk van den equator, welke de streek van de gelijke wintertemperatuur verbinden en al naar de stroomingen veelvuldig in- en uitgebogen zijn, omsluiten de Zone van de koraalriffen-zeeën.

De grootste verscheidenheid heerscht natuurlijk in den middelsten heetsten gordel, tusschen 15 en 18 graden noordelijk en zuidelijk van den equator, waar de temperatuur niet onder 18½ graad Réaumur daalt. In deze streek vallen de Fidschi-eilanden, wier riffen een voorbeeld van eene buitengewone menigte Koralen vertoonen.

De koraalsoorten van Oost-Indië en van de Roode Zee zijn dezelfde als in het centrale gedeelte van den Stillen Oceaan, eveneens die van de kusten van Zanzibar.

De Golf van Panama en de naburige deelen der zee noordelijk tot aan de punt van het Californische schiereiland en zuidelijk tot Guayaquil liggen ook nog in den heeten gordel, maar in de koelere zone daarvan. De polypensoorten aldaar dragen een ander karakter, en zijn geheel verschillend van de West-Indische. Zij zijn daar niet talrijk en tot een klein getal geslachten beperkt. Dit laat zich verklaren door den aard en richting van de strooming langs de Westkust van Amerika, welke zoowel door hare lage temperatuur als door hare richting, de verbreiding der soorten uit het centrale gedeelte van den Stillen Oceaan naar Panama verhindert.

Koraalriffen en koraaleilanden zijn werken van dezelfde soort, maar onder eenigszins verschillende omstandigheden. Een koraal-eiland is in ieder geval altijd lang geleden een tijd lang een koraalrif geweest en is dat voor het grootste deel nog. De namen beteekenen echter iets anders. Koraal-eilanden zijn geïsoleerd in de zeeën staande riffen, welke nu eens slechts tot den waterspiegel reiken of half onderduiken of bedekt zijn met een dichteren of minder dichten plantengroei. Koraalriffen echter noemt men in het bijzonder de koraalvormingen langs de kusten van eilanden en het vasteland.

Alle door Korallen omgeven kusten en in het bijzonder die van midden in den Oceaan gelegen eilanden, genieten van hunne riffen groote voordeelen. De uitgestrekte koraalbanken en de daarachter liggende kanalen breiden den omvang van het eiland waartoe zij behooren, buitengewoon uit. Behalve dat zij bolwerken tegen den oceaan vormen, zijn zij te gelijk dijken, welke den van de bergachtige kusten afgespoelden grond verzamelen. Zij noodzaken het van het land afstroomende water het slib, hetwelk zij met zich voeren, af te zetten en bewaren die op deze wijze voor het land; en het is op deze aangespoelde gronden dat de inwoners gewoon zijn hunne dorpen aan te leggen. Zulke vlakten vindt men rondom Tahiti, van 0.5–3 mijlen breed en juist hier groeien de kokos- en broodvruchtboomen het best.

De riffen maken ook de vischgronden der inboorlingen uitgestrekter en lokken de visch zeer aan, wat voor die menschen bijna het eenige vleeschvoeder is. De door de riffen ingesloten wateren bevorderen de scheepvaart en vergemakkelijken de verbinding tusschen de nederzettingen. Om dezelfde reden treft men er veilige havens aan, waarvan sommige er wel een dozijn bezitten, terwijl men langs vele onbeschutte kusten soms geen enkele veilige haven bezit. Zelfs voor den wereldhandel leveren de omvangrijke riffenregionen hunne bijdrage, behalve parelen, de tripang genoemde eetbare holothuriën of zeeslakken, waarvan duizenden centenaars jaarlijks van de riffen in Oost-Indië, Australië en de Fidschi-eilanden naar China worden uitgevoerd.

DE SPONSEN (S P O N G I A E).

Wie voor den eersten keer eene verzameling Sponsen, gedroogd of in spiritus bewaard, bekijkt, zal niet zelden over de dierlijke natuur van deze in verschillende vormen (zooals beker-, bol-, knots-, waaier- of trechtervormige) voorkomende voorwerpen in twijfel staan en de totaalindruk zal wezen, dat het planten zijn. Daar men echter zulke Sponsen in een museum van natuurlijke historie vindt, zal men allicht oordeelen, dat zij dan zeker *in leven* en op de plaatsen wáár zij leven er anders uit zullen zien en dan meer den indruk van dieren maken. Laten wij daarom de Sponsen in de natuur opzoeken. Zij komen slechts in het water voor, en zeer spaarzaam zijn zij in zoet water vertegenwoordigd door de *Z o e t w a t e r - s p o n s e n* of *S p o n g i l l e n*. Op den bodem van menig water, aan houten brugpijlers, kan men gedurende den zomer groenachtige of grijze, vertakte of rondachtige dingen, ter grootte van een vuist of van een hoofd, bestaande uit een weke of papachtige massa, zien, die voor het bloote oog niet het geringste spoor van leven vertoonen, die, in een glas met water bewaard, zich weken lang onbeweeglijk vertoonen, en die, in de zon gelegd, snel indrogen, zonder iets van hun vorm te verliezen en dan gemakkelijk tot poeder zijn te knijpen.

Het microscoop toont dat dit poeder of stof grootendeels uit fijne, met twee punten voorziene kiezelnaalden bestaat en wij zijn nog even wijs als vroeger. Laten wij daarom de zee opzoeken, waar Sponsen in menigte voorhanden zijn.

Op sommige plaatsen van de Adriatische Zee en de Ionische eilanden zijn de rotsen bij plekken door een korst van 0.5–2 cM. dikte bedekt, die witachtig van kleur is en die men gemakkelijk er af kan breken. Als men deze korst losbrokkelt, ziet men dat zij ten deele bestaat uit lichaampjes van een onregelmatigen, ten deele van een kegelachtigen of fleschachtigen vorm, die eerst leven en beweging verraden, als men in hunne nabijheid fijn verdeelde verfstof in het water werpt. Daardoor worden dan stroomingen zichtbaar, welke van de groote openingen uitgaan en door de een of andere werkzaamheid in het inwendige van deze lichamen moeten ontstaan. Al deze Kalksponsen zijn hard en ruw op het gevoel of vertoonen tenminste, als zij van een weekere zelfstandigheid zijn, eene ruwe, stekelige oppervlakte.

Waar aan herkent men nu eigenlijk een Spons? Om deze vraag te beantwoorden, kunnen wij niet beter doen dan te wijzen op de meest verbreide soort van Spons, die bij iedereen bekend is, n.l. de gewone Badspont. Maar ... om te beginnen hebben wij ons reeds onjuist uitgedrukt, want niet de Badspont is het die bij iedereen bekend is maar ... h e t g e r a a m t e e r v a n . Het is, zooals men gemakkelijk kan nagaan, een zeer elastisch, van grootere en ontelbare kleinere poriën en kanalen doorboorde, vezelachtige massa van een stof die men hoornachtig (*Spongin*) noemt.

Wij hebben over het voorkomen der Sponsen reeds gesproken. De vorm wijzigt zich echter dikwijls naar de omstandigheden waaronder zij groeit en van het voorwerp waarop zij zich heeft vastgehecht. Met uitzondering van den eersten leventijd, zijn zij vastzittende wezens en niet zelden leven zij ook parasitisch op andere dieren, op de schelpen van Weekdieren, Polypariën enz. Er zijn ook Sponsen, die parasitisch op andere wonen. Eenige soorten hebben zelfs het vermogen om gaten in kalkgesteenten te boren en houden daarin hun verblijf. In verschen toestand bezitten de meeste Sponsen eene tamelijke vastheid, zoodat zij aan drukking weerstand kunnen bieden, zooals b.v. de soorten, welke worden ingezameld om in den handel te worden gebracht. Deze handelsartikelen bestaan echter, zooals wij reeds zeiden, enkel uit het skelet, waaruit alle weeke deelen door uitspoeling en uitwassching zijn verdreven. De kleuren welke zij vertoonen zijn wit, geel, bruin, zwart, rood, violet en groen, en in grootte wisselen zij af van eenige millimeters tot een meter en meer.

Alle Sponsen bestaan uit een skelet en uit eene zeer weeke zelfstandigheid, het sarcode of protoplasma, waarmede de opene holten en kanalen gevuld zijn, die met elkander in verband staan en buitenwaarts uitmonden met tweeërlei soort van openingen, namelijk zeer kleine, *poriën* genaamd, en grootere, gewoonlijk mondjes (*oscula*) geheeten. Het stelsel van kanalen mondt uit in eene ruimte, de maagruimte, die naar onderen zakachtig gesloten is, naar boven met eene opening, de schoorsteen genaamd, in verbinding staat. Het omringende water met de daarin zwevende kleine deeltjes, die tot voeding van het lichaam dienen, treedt de kleine poriën binnen en verlaat dit weder door de groote openingen, na de voedende bestanddeelen te hebben achtergelaten.

De instroomingsopeningen of poriën bevinden zich altijd aan de buitenvlakte, de uitstroomingsopeningen daarentegen monden dikwijls uit in een gemeenschappelijke of cloacale holte, die dan één grootere, naar buiten voerende opening heeft. Deze openingen bezitten nog de eigenaardigheid dat zij tijdelijk of blijvend kunnen zijn. Dit hangt af van de meerdere of mindere vastheid van de weeke zelfstandigheid. Is de buitenste *sarcodelaag* in zekeren graad verhard en een soort *certicula* geworden, dan zijn de openingen blijvend, is de sarcode week, dan verschijnen en verdwijnen de openingen zonder een spoor achter te laten.

Waarnemingen hebben aangetoond, dat er voortdurend eene strooming van het water naar de ingangsoopeningen plaats heeft en dat deze strooming veroorzaakt wordt door de beweging van trilharen. Aan de wanden der inwendige kanalen komen namelijk binnenwaartsche, lange, draadvormige verlengselen van wandloze cellen voor, die meestal elk slechts een enkel trilhaar bezitten, soms twee of meer. Op sommige punten zijn zij troepsgewijs vereenigd tot zoogenaamde *triltoestellen*, ook *trilkorfs* genoemd. Door de zweepende beweging nu van deze trilhaartjes, wordt de strooming van het water onderhouden en naar de verschillende gedeelten gevoerd. Uit de uitstroomingsopeningen komt het water verder met kracht naar buiten en voert de faecale stoffen mede. Deze geheele inrichting voldoet voor de Sponsen aan de behoefte tot ademhaling zoowel als aan die der spijsvertering.

Het voedsel wordt in de eerste plaats opgenomen door zekere beweeglijke cellen, geassimileerd en dan naar de plaatsen, waar voedsel noodig is, gebracht. Hier geven deze wandelende cellen haar voedsel af behalve het onbruikbare deel daarvan. Daarna verplaatsen zij zich met die faecale stoffen naar de uitstroomingskanalen waar zij deze afgeven, dan trekken de cellen naar de instroomingsmonden, nemen voedsel op en beginnen hun rondreis van voren af aan.

Het weeke sarcode lichaam, dat wij in de vorige regels schetsten, wordt gedragen, omvat als het ware, door het skelet, dat gedeelte wat wij na droging de „spons” noemen. Men noemt de zelfstandigheid, waaruit dit skelet bestaat, hoornachtig, maar in werkelijkheid is het een geheel andere stof. Zij wordt onderscheiden met de namen spongioline, keratode en keratose, zelfstandigheden waartoe ook de chitine en conchyoline behooren. Deze stof wordt uit de sarcode gevormd in de gedaante van vezels, vliezige platen en spicula, die onderling tot een meer of minder dicht net zijn verbonden. Zij zijn meest cilindrisch van vorm, uit concentrische blaadjes samengesteld, ook hol, in welk geval zij een net van vertakte buizen vormen. Een ander bestanddeel van het skelet is kiezelzuur, dat zich gewoonlijk vertoont in den vorm van afzonderlijke *spicula*, die, daar zij veelal naaldvormig zijn, ook eenvoudig sponsnaalden worden genoemd. Zeldzamer komt als bestanddeel van het skelet voor koolzure kalk, die ook somtijds in de gedaante van spicula voorkomt en dan van de kiezelspicula moeielijk te onderscheiden zijn.

Ook de eieren ontstaan uit beweeglijke cellen.

De gewone wijze van voortplanting is die door tweeërlei soort van lichaampjes. De eerste zijn bolvormige, eironde, korrelige lichaampjes en liggen verspreid in de sarcode massa, te midden waarvan zij ontstaan, en worden door de uitstroomingsopeningen naar buiten gevoerd. Zij verkrijgen dan geheel of ten deele een trilhaarbekleedsel, zwemmen een tijd rond en hechten zich daarna vast aan eenig voorwerp, waarna de ontwikkeling zij verder verloop heeft. De tweede soort van lichaampjes zijn grooter en bestaan uit

een verzameling cellen, welke door eene opening in den dunnen wand, welke hen bijeenhoudt, naar buiten treden. Er is echter nog eene andere wijze van voortplanting.

Wanneer een levende Spons in stukken verdeeld wordt dan behoudt elk stuk het vermogen om te blijven leven en te groeien. Men neemt aan dat zich uit elk sarcodeklompje een Spons kan ontwikkelen en het schijnt dat deze zelfverdeeling somtijds voorkomt.

EERSTE KLASSE.

DE KALKSPONSEN (C A L E I S P O N G I A E).

Deze afdeeling heeft haren naam ontvangen naar de eigenschap, dat in alle soorten microscopische of ook met het bloote oog zichtbare kalkafzettingen afgescheiden worden, welke het lichaam als een soort van skelet dienen, terwijl zij nu eens onregelmatig door het weefsel verstrooid, dan weder sierlijk bundelsgewijs en op rijen geordend zijn. Deze kalkafscheidingen hebben den vorm van staafjes of naalden of van drie- en vierstralige sterren. Zij vullen de Spons gewoonlijk in zoo'n mate (terwijl de weeke bestanddeelen bovendien zeer gering zijn), dat bij het indrogen de gedaante en de omvang van het lichaam onveranderd blijft en dat de meeste Kalksponsen levend of dood een krijtachtig of gipsachtig voorkomen hebben.

Wij onderscheiden drie hoofdfamiliën:

De Z a k - k a l k s p o n s e n of *Ascones* zijn eenvoudige of vertakte, gesloten of open cilinders met dunne wanden. Zij zijn dikwijls van zulke zachte en fijne wanden omgeven, dat zij in het water nauwelijks te bemerken zijn en zich alleen door een witachtige schemering verraden. Zeer dikwijls echter vertoonen zij de gedaante van vastere voorwerpen, welke de grootte van een noot of zelfs van een vuist bereiken en dan vallen zij natuurlijk als witte of geelachtige gewassen in het oog. Dit is b.v. het geval met de fraaie *Ascelta clothius*, bij Napels in de grotten van Posilipp en het eiland Nicita menigvuldig voorkomende.

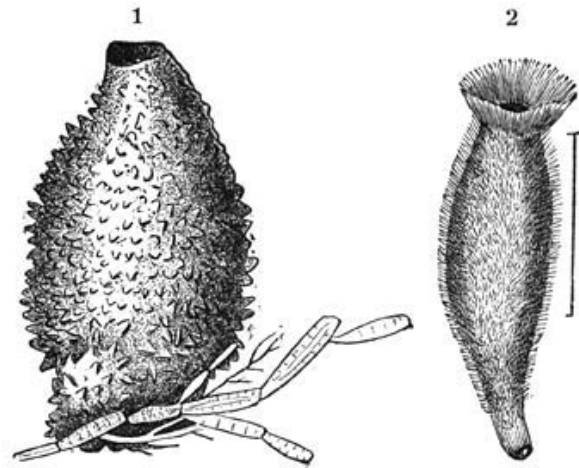
De K n o l l e n - k a l k s p o n s e n (*Leucones*) omvatten die vormen, bij welke zich de wanden der onregelmatig vertakte kanalen onder eene sterke ophooping van kalknaalden verdikken, zoodat er min of meer onregelmatige vormen te voorschijn komen, knollen en kogels, maar ook flesschen en bekens. Tot de sierlijkste en grootere soorten behoort *Leucandra penicillata* van Groenland.

De schoonste en hoogst ontwikkelden zijn de C e l l e n - k a l k s p o n s e n (*Sycones*). De grondvorm van het enkele dier is een lange beker of een meestal op een steel zittende cilinder, welks dikkere wanden regelmatige kringen van diepe, van de groote centrale holten uitgaande bochten vertoont. De mondopening is nu eens naakt, evenals bij *Leucandra*, dan weder met een krans van fijne naalden omzet.

Alle Kalksponsen leven in zee. De meeste houden van de duisternis en schuwen het licht. Slechts weinige soorten groeien op plaatsen, die sterker verlicht zijn. De soorten, die zich het liefst vastzetten op rotsen en steenen, vindt men bij voorkeur in hollen en grotten aan de zeekust, in rotsspleten en onder steenen. Deze voorliefde voor de duisternis noopt ook vele Kalksponsen zich te vestigen in het binnenste van ledige

dierlijke woningen zooals mosselschelpen, slakkenhuisjes, schalen van Zeeëgels, wormkokers enz.

De meeste Kalksponsen behooren thuis in de strandzone tot 2 vademen diepte. Van daar tot eene diepte van 10 vademen is hunne vermindering reeds opvallend; op verdere diepte behooren zij tot de zeldzame verschijningen.



1) Knollen-kalkspons (*Leucandra penicillata*).
Nat. gr.—2) Cel-kalkspons (*Cycandra ciliata*).
Vergroot.

TWEEDE KLASSE.

DE GEWONE SPONSEN (C O E N O S P O N G I A E).

Bij de tweede klasse der Sponsen, die veel talrijker dan de eerste en in alle zonen en diepten der zee verbreid is, bestaat het skelet uit kiezelnaalden, die gedeeltelijk of ten deele door samenhangende hoornvezels verdrongen zijn, welke harerzijds naar omstandigheden weder onder opneming van vreemde lichamen bijna totaal verdwijnen.

EERSTE ORDE.

DE HALICHONDRIËN (H a l i c h o n d r i a d a e).

Die Sponsen, welker weke vormlooze zelfstandigheid een op de gewone badspons gelijkende, min of meer elastisch netwerk oplevert, waarin zich geen kiezelnaalden bevinden, worden Hoornsponsen genoemd. Onder deze Hoornsponsen nemen de verschillende soorten van badsponsen, paarden- en tafelsponsen om hunne beteekenis voor den handel de eerste plaats in. Men vat deze samen in de familie *Euspongia*. Aan eene behoorlijke indeeling in soorten is niet te denken. De sponsenhandelaars nemen 16 soorten aan, die uit verschillende streken van de Middellandsche Zee komen.

Het is aan iedereen bekend, dat de badspons de eigenschap moet bezitten, zelfs wanneer zij volkomen uitgedroogd is, niet te breken, maar zich oogenblikkelijk, zoodra zij in het water is gelegd, vol te zuigen en elastisch te worden. Het netwerk hetwelk wij spons noemen is niets anders dan het skelet van het dier, hetwelk overblijft als men een levende, volwassen Spons zoolang kneedt en drukt, dat de geheele kleverige massa, welke de gangen en holten vult, er uit verwijderd is. Zulke Sponsen treft men in de koude zone in het geheel niet aan. Alleen in de noordelijke helft der gematigde zone vindt men enkele kwijnende exemplaren. Daarentegen zijn de Adriatische en de Middellandsche Zeeën rijk aan soorten, welke onder de namen Dalmatiner-, Fijne Syrische-, Zimotka- en Paardensponsen in den handel komen.

De fijnste soort, zich onderscheidend door weekheid en zachtheid, en meestal den bekervorm vertoonend, wordt aan de Syrische kust gevischt. Vlakker en uit een dichter weefsel bestaande is de Grieksche Zimotkaspons. De Dalmatiner-spons daarentegen legt het tegen beide soorten af, hij is door de geheele Adriatische Zee verbreid, is wat grover van vezel en verkrijgt niet geregeld dien vorm welke in den handel gewenscht is.

In de Grieksche zeeën en aan de Turksche kusten verkrijgt men de Sponsen door duikers. Aan de kusten van Dalmatië en Istrië bemachtigt men ze door middel van de lange vierpootige vork, welke men op oude afbeeldingen als het attriboot van Neptunus ziet afgebeeld. Alleen de bewoners van het kleine eiland Krapano wijden zich aan deze bezigheid en met 30–40 barken zoeken zij gedurende het gunstige jaargetijde de ingeschaarde en aan eilanden rijke kusten af. Op elke bark, aan welks voordek zich een vierhoekig uitsteeksel bevindt, zijn twee man; de man, die de vork hanteert, bevindt zich op dit uitsteeksel om voorover gebogen met het bovenlijf goed te kunnen balanceeren. De steel van de vork is 7.14 M. lang eene reserve-vork en stelen zijn altijd aan boord. De tweede man zit op de riemen, welker rustpunten in een over het boord uitstekenden balk liggen, waardoor de noodzakelijke scherpe bewegingen der boot zekerder kunnen gemaakt worden. Terwijl nu de boot dicht langs den rotsigen oever over een diepte van 4–13 M. langzaam voortdrijft, spiedt ieders oog naar de door hunne zwarte huidkleur kenbare Sponsen. Algeheele windstilte is natuurlijk het wenschelijkst. Is de zee te woelig dan wordt de oppervlakte met olie overgoten. Tot dit doel ligt altijd op den voorsteven der boot een hoopje gladde kiezelstenen, waarnaast een pot met olie staat. De visscher doopt eenige dezer steenen met de punt in de olie en werpt ze dan in een halven cirkel om zich heen in zee. De uitwerking is verrassend, want hoe gering de hoeveelheid olie is welke op deze wijze op de oppervlakte wordt overgebracht, is het toch voldoende om de kleine golven tot rust te brengen en het oog wordt niet meer gehinderd door het spiegelen en kabbelen van de golfjes. De visscher kan echter de Sponsen niet allen zien, daar velen in de schaduw leven. Hij moet dus met zijn vork of viertand tot onder de overhangende rotsen en steenen wroeten om ze te bekomen en zeker is het dat een groot deel niet gevangen wordt.

Als zij gesorteerd en aan den oever gebracht zijn worden de Sponsen daar zoolang getrapt, gekneed, gedrukt tot er alle sporen van de slijmachtige zelfstandigheid uit verdwenen zijn en slechts het skelet is overgebleven. De Sponsen behoeven daarna niets meer dan eene wassching en reiniging in lauw zoet water.

Aan de Grieksche en Syrische kusten is de behandeling dezelfde.

Dit is in tegenspraak met de omstandigheid, aan iedereen bekend, dat men groote moeite heeft eene nieuwe spons te reinigen van het daarin zittende zand, maar de zaak is zeer eenvoudig. De Sponsen namelijk, welke door de visschers zuiver afgeleverd worden, worden door de groothandelaars (het is bijna niet te gelooven!) met zand verzaamd, door ze in zand door te schudden, want de Spons wordt bij het gewicht verkocht.

Tot verbetering en uitbreiding dezer visscherij zijn van 1863–72 aan de kust van Dalmatië pogingen gedaan om de Sponsen kunstmatig te kweeken. Dat gelukte ook. Versche Sponsen werden in bepaalde stukken gedaan en, aan houten voorwerpen bevestigd, op de aangewezen plaatsen onder water gebracht. Door gestadige verbetering

van deze methode was men reeds tot zeer mooie resultaten gekomen, toen allerlei storende gebeurtenissen, in de eerste plaats door het onverstand en de kwaadwilligheid der sponsenvisschers veroorzaakt, de onderneming verijdelden.

Onder de Sponsen van den tegenwoordigen tijd nemen die, welke enkelassige kiezellichaampjes afzonderen (*Monactinellidae*) de eerste plaats in.

Een interessante hoornkiezelspons van de Middellandsche Zee, de *A s - s p o n s* (*Axinella polypoides*), vertoont de nevenstaande afbeelding. Het fraai zwavelkleurige of bruingele dier vertoont een stok met talrijke individuën, wier schoorsteen in vlakke groeven liggen. Hun bouw is stralig en meestal hebben zij acht stralen, wat hun met een in het binnenste van de spons voorhanden vastere as een groote gelijkenis geeft met een achtstralige polyp.

Het door hare werkzaamheid sterkste en daarom gewichtigste en belangrijkste geslacht is dat der *B o o r s p o n s e n* (*Voa*). De beteekenis van deze Sponsen is veel grooter dan die der Badsponsen.

Als deze Oersponsen niet sinds eeuwen en eeuwen gearbeid hadden, zouden de kalk- en krijtlagen van onze aardkorst en de uit deze gesteenten bestaande kusten der tegenwoordige zeeën een geheel ander voorkomen hebben.

Ook vele meest vastzittende Mosselen worden door boorzwammen bezocht en dat is altijd zoo geweest, zooals de fossiele mosselschelpen bewijzen. Dit doet de vraag rijzen op welke wijze de Boorsponsen er in komen. Waarschijnlijk geschiedt dit op de volgende manier. Zij treden slechts in werkelijk uit kalk bestaande vormen op. De vrij zwemmende larve zal zich ergens in de een of andere kleine holte verbergen en daar tot een Spons ontwikkelen, die zijn arbeid voornamelijk langs chemischen weg begint en de kalk oplost.

Zwakke zuren bereiden het wrijven of raspen van de naalden voor, door de oppervlakte van de kalk aan te tasten. De naalden kunnen nu de kalk des te gemakkelijker meester worden. Het fijne boormeel wordt door de zuren opgelost, de stroomingen welke door het lichaam spoelen, nemen het op en zoo wordt de kalk in opgelosten vorm naar buiten gebracht. Het



A s - s p o n s (*Axinella polypoides*). Natuurl. gr.

gewicht van de boorzwammen in den grooten kringloop van de eeuwige stof berust daarop, dat het gesteente niet tot in de kleinste stukjes fijn gewreven wordt maar als suiker in een glas water wordt opgelost en in dien toestand in het zeewater wordt gemengd. Daaruit nemen weder de tallooze Schaaldieren hun voedsel en trekken uit het in het bloed opgenomen water de vaste bestanddeelen voor het bouwen hunner woningen, welke eindelijk weder opgelost worden of op den zeebodem blijven liggen als bijdrage tot het vormen van nieuwe aardlagen voor latere eeuwen.

Tot de Kiezel-sponsen met eenvoudige naalden behooren ook de Zoetwatersponsen (*Potamospongiae*), die, zooals hun naam aanduidt, het zoete water bewonen. De rijkdom van vormen onder hen is nog al tamelijk, maar de weinige soorten gaan in elkander over en vormen talrijke locale rassen. Deze dieren schijnen in nagenoeg alle zoete wateren der wereld voor te komen, ja men heeft ze in onderaardsche kolken en beken aangetroffen, die steeds aan het daglicht onttrokken zijn, ook in de buizen der waterleidingen komen zij voor. Het verbreidingsgebied van vele soorten is buitengewoon groot; zoo kennen wij er velen uit de voornaamste zoete wateren van Europa, Siberië en Noord-Amerika, maar tevens ook van Voor-Indië (Bombay) en Australië.

TWEEDE ORDE.

DE GLASBUISSPONSEN (*Hexactinellidae*).

De meeste der met den naam Glasbuis-sponsen aangeduide Sponsen kenmerken zich daardoor dat hun kiezelskelet op een fijn spinwerk van glas lijkt. De gedaante, welke aan deze vormen ten grondslag ligt, is de as-ster van de kubus; dit is altijd het geval, al overtreffen ook de gedurende hun leven afgescheiden kiezelvormen, geïsoleerd van elkander bestaand of met elkander ineengesmolten en samenhangende, aan sierlijkheid alle menschelijke producten.

De gedaante-ruiseling der stralen scheidt vormen van eene elegance en verscheidenheid, zooals de stoutste fantasie zich nauwelijks kan denken en slechts de later te beschrijven *Radiolariën* overtreffen hen hierin.

De fraaiste van alle Sponsen wegens haar wonderbaarlijk fijn kiezelvlechtwerk zijn de *Euplectelliden*, de „Fraaigewevene”, waaronder *Euplectella aspergilium*. Deze fraaie Sponsen hebben een buisvormig kiezelskelet; de wand der buis bestaat uit een zeer regelmatig traliewerk van kiezel-mazen. Het kiezelskelet der soorten van *Euplectella* wordt gevormd door een enkele zoodanige buis, die gewoonlijk min of meer gekromd is.

Bij groote exemplaren kan die buis tot 30 cM. lang en 4 cM. breed zijn. Het traliewerk van den wand is uiterst sierlijk en regelmatig en gelijkt op een fraai kantwerk. Het is samengesteld uit overlans en loodrecht daarop overdwars loopende kiezelvezelen, waardoor vierkante mazen begrens worden, waarin zich nog diagonaal loopende balkjes vertoonen, zóó geplaatst in een gedeelte der mazen, dat er ronde openingen overblijven, die vermoedelijk de uitstroomingsopeningen zijn. Langs de buitenvlakte der buis verheffen zich (bij *E. aspergillum*, niet bij *E. cucumer* Owen) min of meer regelmatig spiraalsgewijs loopende en groote, vrije tussenruimten openlatende dunne kammen, die zelve ook uit kiezelspicula zijn samengesteld. De bolle, horlogeglasvormige plaat, die het bovineinde bedekt, bestaat uit een dergelijk traliewerk van minder regelmatige mazen met iets grootere openingen, welke waarschijnlijk als de uitstroomingsopeningen mogen beschouwd worden. De buis vernauwt zich benedenwaarts en is aan haar onderende bezet met bundels van dunne kiezelharen, die een vrij aanmerkelijke lengte (10 cM. en meer) bereiken.

De meest bekende soort, *Euplectella aspergillum*, is afkomstig uit de zee bij de Philippijnsche eilanden, waar zij op vrij aanmerkelijke diepte leeft.

Niet zelden wordt zij door twee soorten van Schaaldieren bewoond, behoorende tot de geslachten *Aega* en *Palaemon*, die daar blijkbaar een parasitisch leven leiden en die in hun eerste jeugd in de spons moeten zijn geraakt, toen zij nog klein genoeg waren om door de openingen van het kiezelskelet te dringen. Vooral voorwerpen van *Palaemon*, een garnaal, komen er vrij regelmatig in voor als gevangen.

INHOUDSOPGAVE

<u>DE STEKELHUIDIGEN (Echinodermata).</u>	<u>734</u>
1. <u>DE ZEEROLLEN (Holothuroidea).</u>	<u>736</u>
2. <u>DE ZEEËGELS (Echinoidea).</u>	<u>738</u>
3. <u>DE ZEESTERREN (Asteroidea).</u>	<u>740</u>
4. <u>DE SLANGSTERREN (Ophiuroidea).</u>	<u>741</u>
5. <u>DE ZEELELIËN (Crinoidea).</u>	<u>741</u>
<u>DE PLANTDIEREN (Coelenterata).</u>	<u>742</u>
1. <u>DE RIBKWALLEN (Ctenophora).</u>	<u>743</u>
2. <u>DE POLYPKWALLEN (Polycomedusae).</u>	<u>744</u>
1. <u>DE PIJPKWALLEN (Syphnophora).</u>	<u>745</u>
2. <u>DE HYDROÏDKWALLEN (Hydromedusae).</u>	<u>746</u>
3. <u>DE ECHTE KWALLEN (Acalephae).</u>	<u>747</u>
3. <u>DE STRAALPOLYPEN (Anthozoa).</u>	<u>749</u>
1. <u>DE ZESSTRALIGE POLYPEN (Hexactinia).</u>	<u>750</u>
2. <u>DE ACHTSTRALIGE POLYPEN (Octactinia).</u>	<u>753</u>
<u>DE SPONSEN (Spongiae).</u>	<u>756</u>
1. <u>DE KALKSPONSEN (Caleispongiae).</u>	<u>757</u>
2. <u>DE GEWONE SPONSEN (Coenospongiae).</u>	<u>758</u>
1. <u>DE HALICHONDRIËN (Halichondriadae).</u>	<u>758</u>
2. <u>DE GLASBUISSPONSEN (Hexactinellidae).</u>	<u>759</u>

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

De volgende delen van Brehms *Het leven der Dieren* zijn beschikbaar bij Project Gutenberg:

Eerste Deel: Zoogdieren

1. [Apen](#) 
- 2–3. [Halfapen; Vleermuizen](#) 
4. [Roofdieren](#) 
- 5–6. [Robben; Insecteneters](#) 
7. [Knaagdieren](#) 
- 8–10. [Tandeloozen; Slurfdieren; Onevenvingerigen](#) 
11. [Evenvingerigen](#) 
- 12–13. [Sirenen; Walvischachtigen](#) 
- 14–15. [Buideldieren; Kloakdieren](#) 

Tweede Deel: Vogels

1. [Boomvogels](#) 
- 2–3. [Papegaaien; Duifvogels](#) 
4. [Hoendervogels](#) 
- 5–6. [Ralvogels; Kraanvogels](#) 
7. [Pluviervogels](#) 
- 8–9. [Vinduikers; Stormvogels](#) 
10. [Stootvogels](#) 

11–14. [Hoenderkoeten](#); [Nandoes](#); [Kasuarisvogels](#); [Struisen](#); [Hagedisvogels](#) 📖

Derde Deel: Kruipende Dieren; Visschen; Insecten; Lagere Dieren

1. [Reptielen](#) 📖
2. [Amphibiën](#) 📖
3. [Visschen](#) 📖
4. [Insecten](#) 📖
5. [Spinachtigen](#) 📖
6. [Wormen](#) 📖
7. [Weekdieren](#) 📖
8. Stekelhuidigen

Metadata

Titel:	Het Leven der Dieren: De Stekelhuidigen
Auteur:	Alfred Edmund Brehm (1829–1884) Info 📖
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	[1900]

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-07-10 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
739 , 739	Strongylo centrotus	Strongylocentrotus	1
739	Clypiastroidea	Clypeastroidea	1
741	Crinoïdeën	Crinoideën	1 / 0
741	Neocrinoïdea	Neocrinoïdea	1 / 0
743	Cnidara	Cnidaria	1
743	[<i>Niet in bron</i>]	)	1
743 , 750	)	[<i>Verwijderd</i>]	1
743	netcellen	netelcellen	2
743	gastrovasculaire	gastrovasculaire	1
744	meridaansgewijs	meridiaansgewijs	1
745	Tweerijige	Tweezijdige	2
747	vertakje	vertakte	1
749	wormwormige	wormvormige	1
750	(	[<i>Verwijderd</i>]	1
752	[<i>Niet in bron</i>]	,	1
754	fossile	fossiele	1
755	byouteriën	bijouteriën	2
755	[<i>Niet in bron</i>]	„	1
756	knods-	knots-	1
757	microscopische	microscopische	1

Afkortingen

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

b.v. bijvoorbeeld

n.l. namelijk

o.a. onder andere

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HET LEVEN DER
DIEREN: DEEL 3.8, DE STEKELHUIDIGEN, PLANTDIEREN EN
SPONSEN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.